

Bastardierung von Flußbarsch (*Perca fluviatilis* L.) und Kaulbarsch (*Acerina cernua* L.).

Von

Dr. phil. Paul Kammerer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XXII und XXIII und 1 Figur im Text.

Eingegangen am 23. Februar 1907.

Inhaltsübersicht.

	Seite
A. Einleitung	511
B. Öcologisches	514
C. Kreuzungsversuche	522
D. Beschreibung der Bastarde	534
E. Ergebnisse	545
F. Zitierte Literatur	548
G. Erklärung der Abbildungen	550

A. Einleitung.

Zum ersten Male am 12. März 1905 brachte uns ein Fischer namens RUDOLF HENCZ, der uns gewöhnlich mit allerlei Material versorgt, unter mehreren Schrätzern (*Acerina schraetser* L.) auch zwei Exemplare einer mir unbekannten Barschform. Er behauptete, es seien Zingel (*Aspro zingel* Cuvier), was sich auf den ersten Blick als unrichtig erwies. Schon seit langem hatte er den Auftrag, mir die beiden genannten und einige andre, dem Donaustrom zugehörnde, seltenere Perciden zu bringen, weil ich in unsern großen Dunkelgang-Aquarien deren Öcologie zu studieren gedachte; und nun endlich war es glücklich, zwei solche nicht gewöhnliche Repräsentanten der danubialen Fischfauna ins Netz zu bekommen, eben die Schrätzer und jene unbekannte Barschform. Flüchtig dachte ich daran, eine der in der Donau und deren Nebengewässern verschiedentlich eingebürgerten

amerikanischen Arten vor mir zu haben; genauere Besichtigung machte aber auch diese Vermutung sofort hinfällig.

Herr Dr. HANS PRZIBRAM war der erste, der die Ansicht aussprach, daß wir Bastarde zwischen zwei gemeinsten einheimischen Arten, dem Fluß- oder Rohrbarsch (*Perca fluviatilis* L.) und dem Kaulbarsch oder Schroll (*Acerina cernua* L.) vor uns hätten. Der Umstand, daß die beiden uns vorliegenden Exemplare hinsichtlich ihrer Merkmale in der Tat zwischen jenen zwei Species die Mitte hielten, schien diese Ansicht zu bestätigen, die große Verschiedenheit und nicht unmittelbar nahe Verwandtschaft der Gattungen *Perca* und *Acerina* jedoch schien sie wiederum zweifelhaft zu machen, wenngleich ja bekannt ist, daß die Bastardierungsmöglichkeit zweier Formen nicht ausschließlich von deren phylogenetischer Stellung abhängt [10]¹⁾.

Immerhin hätte noch vor verhältnismäßig kurzer Zeit (bisweilen auch wohl noch gegenwärtig) der rein deskriptive Befund, die direkte Konstatierung der Merkmale des angeblichen Bastards und der Vergleich mit den Merkmalen seiner mutmaßlichen Stammformen, genügt, um ihn mit apodiktischer Sicherheit als Bastard bezeichnen und beschreiben zu lassen, oder aber ihn als ganz neue Gattung und Art, als Zwischenform von *Acerina* und *Perca*, in die zoologische Systematik einzuführen.

Beides ist beispielsweise der bekannten Karpfkarausche, »*Carpio Kollarii* Heckel«, geschehen, die, trotzdem schon ihrem ersten Beschreiber, in ihr einen Bastard zwischen dem gemeinen Karpfen (*Cyprinus carpio* L.) und der Karausche (*Carassius carassius* L.) zu vermuten, nahegelegt war [9], dennoch von ihm zum Vertreter eines eignen Genus und einer eignen Species gemacht worden ist, ein Verfahren, welches auf viele andre mutmaßliche Fischbastarde (z. B. *Abramiodopsis Leuckartii* Siebold, *Bliccopsis abramorutilus* Sieb., *Scardiniopsis anceps* Jäckel) ausgedehnt und schon von KNER gerechterweise mißbilligt wurde. *Cyprinus carpio* und *Carassius carassius* (synonym *Cyprinus gibelio* Bloch) sind allerdings auch schon auf dem Wege künstlicher Besamung gekreuzt worden, ihre Bastardierungsmöglichkeit steht also fest, aber es geht aus der betreffenden Mitteilung [17] nicht hervor, ob die Kreuzungsprodukte mit der sogenannten Karpfkarausche übereinstimmen. Erst kürzlich hat STEINDACHNER (mündlich) mich darauf

¹⁾ Ziffern in eckiger Klammer weisen auf die Nummern des Literatur-nachweises hin!

aufmerksam gemacht, wie wünschenswert es sei, die Bastardnatur von *Carpio Kollarii* experimentell nachzuprüfen.

In einem Berliner Verein [24] wurde die Methode, Cypriniden nach den Schlundzähnen zu determinieren, praktisch vorgezeigt. Als die Zahl der Schlundzähne an einem Exemplar, anscheinend einer Güster (*Blicca björkna* L.), nicht genau mit der für diese Art angegebenen Zahl übereinstimmte, sondern sich derjenigen des Brachsens oder Bleis (*Abramis brama* L.) näherte, war dies allein vollkommen hinreichend, um den Satz aussprechen zu lassen: »... da ergibt sich denn aus der Anzahl der Schlundzähne (5,1—5) die überraschende Tatsache, daß wir keine reine Güster, sondern einen Bastard zwischen Güster und Blei vor uns haben«. Die gleiche »Tatsache« wurde hierauf auch in den Abdruck des betreffenden Vortrags, und zwar in verallgemeinerter Form, mit aufgenommen [4].

Von urodelen Amphibien hat der BLASIUSsche Wassermolch (*Triton [Molge] blasii* De l'Isle) lange Zeit als Species gegolten [7, 5], obschon ein Teil der Amphibiologen in ihm von jeher einen Bastard zwischen dem großen Kammolch (*Triton cristatus* Laurenti) und dem Marmormolch (*Triton marmoratus* Latreille) zu sehen glaubte [15]; PERACCA [19] meinte sogar ohne Züchtung zu erkennen, wo *Triton marmoratus* als Mutter, und wo er als Vater (*hybr. trouessarti*) aufgetreten sei [19, 6]; PARÂTRE wollte die Bastardnatur beweisen, indem er darauf hindeutete, daß *Triton blasii* stets in Gesellschaft von *Triton marmoratus* und *cristatus* angetroffen werde, und an sämtlichen Örtlichkeiten, wo diese Arten oder nur eine von ihnen fehlt, auch nicht vorhanden sei [18]. Solchem »Beweis« ist es denn auch zuzuschreiben, wenn wieder andre die Bastardnatur der Zwischenform bestritten oder doch angezweifelt haben [5], bis jene endlich neuerdings von WOLTERSTORFF [29, 30, 31] durch Kreuzungsversuche erhärtet wurde.

Heutzutage muß man eben für die Bastardnatur einer im Freien aufgefundenen Zwischenform zweier bereits bekannter Formen experimentelle Beweise erbringen. Ob aber nachher, wenn die fragliche Form sich wirklich als Bastard erwiesen, mit binärer Benennung und Einfügung derselben in die systematische Nomenklatur vorgegangen werden darf, ist erst dann zu entscheiden, wenn sich herausgestellt hat, ob die Hybridisation, wie es TSCHERMAKS Untersuchungen wahrscheinlich machen [25], tatsächlich zur Artbildung, zur Schaffung einer konstanten Form geführt hat, oder ob die immer von neuem aus den Stammeltern entstehenden Bastarde

labilen Charakter bewahren. Zu dieser Feststellung sind aber auch nach experimenteller Erweisung der Bastardnatur einer Zwischenform noch viele weitere, exakte Zuchtversuche nötig, wie sie bis jetzt an keinem Tierbastarde vorliegen.

Ich will gleich vorausschicken, daß die Bastardierung von *Acerina* und *Perca* mit Hilfe der künstlichen Besamung vollständig gelungen ist und daß dabei die nämlichen Formen herauskamen, wie die vom genannten Fänger der Biologischen Versuchsanstalt eingelieferten. Die nach jenem ersten Fund vom 12. März 1905 noch wiederholt und an verschiedenen Fundorten gefangenen Fische sind also tatsächlich Bastarde von *Perca fluviatilis* mit *Acerina cernua*.

B. Öcologisches.

Zur Beurteilung, daß die Bastarde gar nicht selten sein können und wohl auch nach Art ihrer Stammformen gesellig vorkommen, weil sie fast stets in Anzahl zusammen gefangen werden, diene folgendes Verzeichnis der bisherigen Lieferungen, die seither stets auf Bestellung, und zwar recht prompt, effektuirt werden konnten:

12. III. 05:	2 Exemplare von Stockerau (a. d. Donau, Niederösterr.),
6. X. 05:	19 - - - - -
26. X. 05:	6 - - - - -
13. II. 06:	1 Exemplar aus der Lobau (Donau-Strominsel b. Wien),
27. X. 06:	13 Exemplare - - - - -

Es ist zu bemerken, daß die Fundortsangaben keine unbedingte Verlässlichkeit beanspruchen dürfen, da unser Lieferant schon wiederholt auf Aussagen, die einander widersprachen, ertappt worden ist. Ob die Bastarde noch in andern Gegenden, wo sich die Verbreitungsgebiete von Kaul- und Flußbarsch decken, vorkommen, entzieht sich meiner Kenntnis, doch halte ich es für sehr wahrscheinlich. Ja, ich bin beinahe sicher, in dem »Kaulbarsch« auf der farbigen Tafel, welche einen Aufsatz von W. SPRENGER [23] illustriert und von KARL NEUNZIG in Norddeutschland ausgeführt wurde, einen solchen Bastard zu erkennen, worauf, wenn die Zeichnung nicht etwa falsch ist, vor allem der ganz wie bei *Perca* gestaltete Schädel mit dem tiefgespaltenen Maule hindeutet. Ferner stellt GUSTAV MÜTZELS Zeichnung des Kaulbarsches in BREHMS Tierleben [6, VIII. Bd. 2. Aufl. S. 40; 3. Aufl. S. 44] fast zweifellos einen Bastard dar; da diese Abbildung aber nichts andres ist, als eine in landschaftlichen Rahmen

übertragene Kopie der entsprechenden, jedenfalls in Wien angefertigten Figur aus HECKEL und KNER [9], so weist auch diese Spur auf das Verbreitungscentrum in der Donau zurück.

Meist waren die gefangenen Bastarde gemischt mit echten Kaulbarschen — oder doch solchen, die so aussahen: es mögen trotzdem Mischlinge gewesen sein, vgl. S. 543 —, niemals dagegen mit Flußbarschen. Im Aquarium hielten sie sich gesellig untereinander wie mit beiden Stammeltern zusammen, was indessen nicht viel bedeuten will, da oft Fische der verschiedensten Art in gemeinsamen Schwärmen gemischt dahinziehen.

Gewiß wird es manchen Leser interessieren, einiges über die Bewegungen, die Nahrungsaufnahme, die Paarung, Hochzeitsfarben, das Laichgeschäft und die Laichform der für uns in Betracht kommenden Barschformen zu erfahren; all diese ökologischen Momente, obschon mit unserm eigentlichen Thema nur in losem Zusammenhange stehend, sind doch von Bedeutung, um die Eigenart der Fische kennen zu lernen, mit denen sich die folgenden Blätter beschäftigen wollen.

»Der Rohrbarsch«, schrieb ich schon vor 2 Jahren an andrer Stelle [11], »gilt als ein in Gefangenschaft hinfälliger Fisch [23, 33]. Und in der Tat ist dieser schlimme Ruf, wie ich von früher her weiß, für die Haltung in gewöhnlichen Zimmeraquarien nicht unbegründet; trotzdem diese oft sehr geräumig und reich bepflanzt sind, vermögen sie seine Ansprüche in bezug auf Sauerstoff nicht zu befriedigen, denn die Bepflanzung ersetzt nimmermehr einen kräftigen Luft-, oder einen, wenn auch geringfügigen, ständigen Wasserstrom. Sauerstoff ist das einzige Element, womit man nicht knausern darf, will man den Flußbarsch gesund erhalten; in allen übrigen Dingen ist er die Bescheidenheit selbst. Er ist gefräßig, aber nicht wählerisch; er lebt vom Raub, ist aber nicht zänkisch; er liebt die Bewegungsfreiheit, ist aber nicht scheu und ungestüm. In unsern Becken hat er eine solche Summe von zäher Lebensenergie bewiesen, daß alle andern Fischarten, selbst diejenigen nicht ausgenommen, welche, wie Karpfenarten und Macropoden, als unverwüstlich gelten, darin von ihm übertroffen worden sind. Während mir z. B. bei Vornahme künstlicher Befruchtungen nahezu 100 Prozent der hierzu verwendeten Salmoniden und Cypriniden zugrunde gingen, sind von den Barschen trotz meines Mangels an Übung nur wenige Stücke den Folgen des »Abstreichens« erlegen; während Macropoden und Cyprinodonten es sich in ihren warmen Aquarien wohl sein lassen, ohne uns jemals durch Nachkommenschaft für unsre Mühe zu entschädigen, erfüllen

die Flußbarsche Jahr um Jahr getreulich und in verschwenderischem Maße diese Pflicht . . .«

Bezüglich der Laichform findet man einander widersprechende Angaben. BADE [3, Bd. I. S. 45] äußert sich folgendermaßen: »Die Eier sind in einen netzartigen, häutigen Schlauch von 1—2 cm (2—3 cm [2]) Breite eingeschlossen . . . der Laich hängt stets nicht weit unter der Oberfläche des Wassers und die Laichschnur ist oft 1—2 m lang.« Hingegen sagt BREHM [6, VIII. Bd. S. 38]: »Der Laich geht in Schnüren ab, die netzartig untereinander verklebt und oft 1—2 m lang sind.« Beide Angaben stimmen nicht mit dem überein, was ich wahrgenommen habe und worin ich früher lokale Abweichungen der Laichverhältnisse von *Perca* im Donaugebiet zu erblicken geneigt war: jetzt hingegen bin ich überzeugt, daß jene Angaben irrtümliche sind, um so mehr, als auch ZIEGLER [34] die Laichform des Flußbarsches so kennzeichnet, wie ich sie stets gesehen, und ich noch aus Dresden [27] Bestätigungen meiner Beschreibung empfangen habe. Sie bildet nämlich weder einen Schlauch, noch eine Schnur, sondern ein breites genetztes Band. Als Maximallänge eines solchen, das von einem etwa 25 cm langen Weibchen herstammte, habe ich 53 cm gemessen, als Minimallänge (von kleineren Weibchen) 14 cm, also beträchtlich hinter den zitierten Angaben zurückbleibend, hingegen stellte ich als Breite des Laichbandes, wenn es von sehr kleinen Weibchen abgesetzt war, 3—5, von großen Weibchen aber 10—15 cm fest. Mehrere nahe aneinander befindliche Laichbänder — die Weibchen gehen hierin mit Vorliebe gemeinschaftlich vor und wählen gleiche Stellen zur Befestigung der Eier — rufen den Eindruck hervor, als seien weißschimmernde, wallende Schleier ausgebreitet worden; denn die Laichmasse als Ganzes erscheint weiß und zeigt bereits in etwas jenen Metallschimmer, der auch vom fertig entwickelten Fische ausgeht. Das einzelne Ei ist wunderbar durchsichtig: es müßte deswegen, sowie wegen seiner großen Resistenz, ein weit günstigeres Objekt für embryologische Studien abgeben als das hierfür so vielfach verwendete Salmonidenei. Im Laufe seiner Entwicklung nimmt das Barschei eine schön violettblaue Interferenzfarbe an. Je nach höherer oder niedrigerer Wassertemperatur entschlüpfen dem Laich die jungen Barsche nach 5—8 Tagen, zuweilen noch früher.

Was den Ort betrifft, wo der Laich abgesetzt wird, sagt BREHM [6]: »Die Rogener suchen sich zum Laichen harte Gegenstände, Steine, Holzstücke oder auch Rohr aus, um an ihnen den Laich auszupressen.« Ich kann dies bestätigen, muß aber hinzufügen, daß es nicht unbe-

dingt harte Gegenstände sein müssen: ich sah den Laich auch über die Polster des Wasserastmooses (*Hypnum*) gebreitet und in Gewirre von *Myriophyllum* und Confervaceen verwoben. Hier stimmt meine Beobachtung wiederum mit derjenigen BADES überein [3, I. Bd. S. 45]: »Zum Ablaihen wählt der Barsch flache, steinige und moosige¹⁾ Stellen . . . oder¹⁾ wo harte Gegenstände im Wasser liegen.« Die Laichmassen lagen ferner meist am Grunde des immerhin 1 m tiefen Zementbeckens, selten benützten die Tiere die reichlich vorhandene Gelegenheit, jene näher der Oberfläche anzubringen: hierin liegt also wiederum eine Abweichung von BADES Befunden (vgl. oben), welcher schreibt: »Der Laich hängt stets nicht weit unter der Oberfläche des Wassers . . .« und »Zum Ablaihen wählt der Barsch flache¹⁾ . . . Stellen«, — eine Abweichung, die sich aber wohl dadurch ausgleichen läßt, daß meine Beobachtungen an gefangenen Fischen, BADES Beobachtungen aber in der freien Natur gemacht worden sind.

Dafür, daß ich Gefangenschaftsbeobachtungen hier überhaupt mit-sprechen lasse, bedarf es einer Rechtfertigung, die ich am besten durch kurze Beschreibung des Hauptzuchtbeckens ablege, um zu zeigen, daß dieses in der Tat in jeder Beziehung, was Raum und innere Ausstattung anlangt, beinahe den natürlichen Verhältnissen gleichkommt: es ist eines der schon flüchtig erwähnten großen »Dunkel-gang-Becken« (nur von oben belichtet, der Beobachtung von der Seite, von einem dunklen Gang aus, zugänglich, wodurch der Beobachter von den Fischen ungesehen bleibt und keine Störung verursacht), 3 m lang, 1,7 m breit, 1 m tief, kräftig durchlüftet, eingerichtet mit Felstrümmern, aus deren Spalten Tausendblatt (*Myriophyllum*) und Hornblatt (*Ceratophyllum*) emporwachsen, und mit wirr den Boden bedeckenden, halbvermoderten Baumästen, die von einem dichten grünen Überzug eines Wassermooses (*Hypnum fluitans* L.) bekleidet sind. Minimaltemperaturen (im Winter) 7 Grad C, Maximaltemperatur (im Sommer, wenn die Sonne ins Wasser scheint) 16 Grad.

Das Laichen und die Besamung finden während der Nacht statt. Die Laichperiode erstreckt sich fast über ein halbes Jahr. So notierte ich 1905 Laichabgaben am 27. II., 15. und 29. III., 10. und 14. IV., 8. und 17. V., 3. VI. und noch eine letzte am 2. VII., wobei merkwürdigerweise diejenigen Barsche, deren Lebensenergie durch Operationen (Flossenamputationen, Linsenexstirpationen) geschwächt sein mußte, den Anfang machten, — in Übereinstimmung mit der öfters gewonnenen

¹⁾ Im Originale nicht gesperrt gedruckt.

Erfahrung, daß kränkliche Tiere einen besonders starken Geschlechtstrieb zeigen, gleichsam als müßten sie sich beeilen, noch rechtzeitig für die Vermehrung der Art (aber nicht im Interesse der Erhaltung der Art, weil die Kränklichkeit, wenn auch nicht gerade die des Beispiels halber genannten Verletzungen, bisweilen vererbbar ist) Sorge zu tragen.

»Das Weibchen schmiegt sich«, so berichtete ich an schon zitierter Stelle [11, S. 333] weiter, »mit seinem Bauche dicht der Fläche des betreffenden Gegenstandes an, wo es den Laich zu befestigen beabsichtigt; alle Flossen werden dabei an den Leib angelegt, die Fortbewegung, ein langsames Kriechen längs der Unterlage unter gleichzeitigem Hervorpressen des Laiches, geschieht mit Hilfe schwacher Schwanzflossenschläge. Unmittelbar folgen dem laichenden Weibchen eines oder mehrere Männchen, die unter stark zitternden Bewegungen der weit gespreizten Flossen und schwachem, hin und wieder von konvulsivischen Zuckungen unterbrochenen Zittern des ganzen Körpers ihren Samen abgeben, wobei sie sonderbare Stellungen annehmen, indem sie bald lotrecht auf dem Kopfe stehen, bald in wagerechter Haltung seitwärts schwimmen, wie wenn sie im Begriffe wären zu verenden. Dabei prangen sie in den prächtigsten Farben, unter welchen die roten Flecken auf Brust- und Bauchflossen, sowie die fast ganz zinnoberrote After- und Schwanzflosse und ganz besonders das stahlblaue Leuchten der Kiemendeckel auffällt. Diese Farben sind übrigens in geringerer Ausdehnung und Intensität das ganze Jahr hindurch vorhanden, stellen also keine spezifischen Hochzeitsattribute dar; sie gewinnen nur an Glanz unter dem Einflusse der sexuellen Erregung. Da der Laichvorgang sich normalerweise in völliger Dunkelheit abspielt, wenn nicht zum Zwecke der Beobachtung eine möglichst entfernt angebrachte elektrische Glühlampe den Dunkelgang mit dämmerigem Licht erfüllt — grelle Beleuchtung stört und unterbricht die geheime Tätigkeit der Fische —, so gibt die Beobachtung jener prunkenden Hochzeitsfarben zur Erwägung Anlaß, daß dieselben in solchen und ähnlichen Fällen unmöglich als Reizmittel für das Weibchen aufgefaßt werden können, sondern einfach als die physiologische Begleit- und Folgeerscheinung erhöhter Lebensenergie.« In durchaus analoger Weise ist es ja auch bereits auf experimentellem Wege gelungen, bei Tritonen durch Zufuhr reinen Sauerstoffes und hierdurch bedingte Steigerung der Lebensprozesse das Hochzeitskleid hervorzurufen [13], was auch durch Übertragen der Tiere in kälteres Wasser, welches luftreicher ist als warmes, er-

reicht werden kann. Somit erscheint eine neue Bestätigung der von WALLACE [26] aufgestellten Theorie gefunden, wonach die sekundären Sexualcharaktere der Männchen hauptsächlich auf ihre stärkere Erregungsfähigkeit, vermehrte Intensität ihrer Lebensprozesse, zurückzuführen sind.

Besonders aufgefallen ist mir noch, daß Eintritt der Geschlechtsreife und Erreichung der Normalgröße bei den Barschen keineswegs zusammenfallen, wie dies doch für die meisten Tiere — für viele sehr mit Unrecht! — angenommen wird. Als mir der eingangs erwähnte Fischer einst Barsche von nur 10 cm Länge, mithin nicht einmal halbwüchsige Tiere, als laichreife Fische brachte, wollte ich sie anfangs, trotz ihrer Leibesfülle, die ich einfach einem besonders guten Ernährungszustand zuschrieb, zurückweisen, überzeugte mich aber dann durch Öffnen eines Exemplares, daß die Ovarien wirklich von reifen Eiern strotzten. In Fischereikreisen ist dies eine längst bekannte Erscheinung, in der biologischen Literatur aber finde ich darüber wenig (siehe die in diesem Heft enthaltene Abhandlung von PRZIBRAM und WEBER über die Regeneration der Lepismatiden [22]).

Alles Bisherige bezog sich auf den Flußbarsch; vom Kaulbarsch kann ich leider hinsichtlich seines Fortpflanzungsgeschäftes nichts berichten, weil sich diese Art, trotzdem schon lange ein fester Bestand von großen gesunden Exemplaren ein zweites von unsern Dunkelgang-Aquarien bewohnt, noch nicht freiwillig vermehrt hat; es mußte zu diesem Zwecke immer zur künstlichen Befruchtung geschritten werden.

Hingegen ist einiges in der Bewegungsweise von *Acerina* der Schilderung wert. Zwar sind die nämlichen Erscheinungen im Schwimmen und in den Bewegungsrichtungen beim Schwimmen, die ich sogleich beschreiben will, Gemeingut sehr vieler Fischarten, z. B. manchmal auch bei *Perca fluviatilis* und Cypriniden wahrzunehmen, jedoch sie überraschten mich bei den Kaulbarschen durch die große Regelmäßigkeit, ja Exaktheit, vermöge deren jedes einzelne Exemplar zu manchen Zeiten tagaus tagein von denselben Bewegungstendenzen getrieben scheint, weiter durch die Hartnäckigkeit und unermüdlische Ausdauer, mit der sie fast ununterbrochen ausgeführt werden.

Die Kaulbarsche haben sich in ihrem geräumigen Becken als Tagtiere erwiesen; am Grunde, und zwar zwischen großen Steinen verborgen, halten sie sich nur dann auf, wenn es dunkel ist.

Sobald aber »die Weckerin in den Grund lacht«, eilen sie ihr, offenbar in hohem Grade lichtliebend, entgegen (positive Heliotaxis). In minderem Grade als das Sonnenlicht übt auch elektrisches Licht die nämliche Anziehungskraft aus (positive Phototaxis). Fröhlich morgens beginnen dann auch schon die regelmäßigen Schwimmtouren, die sie stets vergesellschaftet und in einer gewissen Ordnung, beinahe in Reih und Glied, ausführen.

»Immer [11, S. 346] halten sie sich dabei nahe an der vorderen (Glas-) Wand, und zwar gewöhnlich längs deren Ränder, wo die dicken Spiegelscheiben in den Beton einzementiert sind. Nie schwimmen sie quer durchs freie Wasser, die Mitte des Bassins, sondern strenge längs fester Gegenstände. In diesem Sinne, nicht aber in jenem für Fische, die sich meist am Boden der Gewässer aufhalten, gebräuchlichen, dürfen sie mit Recht als »Grundfische« bezeichnet werden (positive Thigmotaxis).

»Dabei ist die Bewegungsrichtung gewöhnlich folgende: von der halben oder dreiviertel Tiefe an steigen sie fast lotrecht, den Kopf nach oben, langsam bis wenige Zentimeter unter den Wasserspiegel empor, kehren dann mit plötzlicher Wendung um und tauchen wieder langsam in die Tiefe hinab, abermals in lotrechter Körperhaltung, nur diesmal mit dem Kopfe nach unten. Sind sie beim Tauchen in der halben oder dreiviertel Tiefe angekommen, so findet abermals, wie auf Kommando, rasche Umkehr statt. Dasselbe Manöver, welches an das tempowise Auf- und Abschreiten der Raubtiere in den Menageriekäfigen erinnert, findet in der beschriebenen Weise viel hundertmal hintereinander ohne jede Abwechslung statt. Höchstens daß ab und zu einer der Barsche ein wenig seitwärts schwimmt, um in die Brause des Durchlüfters zu gelangen und sich hier wollüstig in Luft zu baden; oder daß ein plötzlicher Schreck für wenige Minuten Unterbrechung schafft.

»Werden diese Schwimmübungen gewöhnlich, um militärisch zu sprechen, in entwickelter Linie, als Frontmarsch in Gliedformation ausgeführt, so bewegen sich die Kaulbarsche auf der Nahrungssuche in Kolonnenformation. Dabei verlassen sie endlich die Vorderwand und streichen auch längs der hinteren (Stein-) Wände umher. Fällt hier ein Wurm ins Wasser, so schießt der ganze Haufe darauf los; fällt er aber in die Mitte des Wassers, so wird er zwar lüstern beobachtet, aber nicht geholt. Ebenso retten sich Schwärme kleiner Weißfische am sichersten dadurch, daß sie der Mitte zueilen; nur wenn sie an den Wänden hinschwimmen, um Algen abzugrasen,

droht ihnen Verderben in Gestalt eines Überfalles seitens der gefräßigen Raubfische.*

Beide Arten, Fluß- und Kaulbarsch, nehmen häufig, wenn sie ernstlich behelligt werden, eine sogenannte Schreckstellung an: der Rumpf wird gekrümmt und verharret krampfhaft in dieser Lage; alle Stachelstrahlen und die Kiemendeckel werden gespreizt gehalten; letztere stehen dann in rechtem Winkel von den Kopfseiten ab, so daß die darunter liegenden blutroten Kiemen grell zum Vorschein kommen. Dabei schilleru die Augen in grünlichem Licht, so den wehrhaften, bedrohlichen Eindruck vervollständigend, den diese Haltung auf manchen Feind hervorzubringen geeignet ist (vgl. auch [21]). Freilich wahrscheinlich nur auf einen furchtsamen oder abergläubischen Menschen; allem räuberischen Getier, in erster Linie Raubfischen gegenüber, dürfte sie meiner Meinung nach, soweit es das Zurückschrecken betrifft, nutzlos sein. Wohl aber wird man statt »Schreckstellung« richtiger den Ausdruck »Abwehrstellung« gebrauchen, weil durch das Spreizen der Flossen die Stacheln, durch jenes der Kiemendeckel die Zähnechen und Dornen dem Angreifer mit der meisten Aussicht, ihn zu verletzen, entgegenstarren. Und überdies — was gerade bei Angriffen von seiten der Raubfische, welche Angriffe für unsre Barsche wohl am häufigsten in Betracht kommen, wichtig erscheint — trägt im Verein mit der Flossen- und Deckelspreizung die Rumpfkrümmung dazu bei, das Verschlingen des breiter und höher gewordenen, mit Widerhaken und Widerlagen versehenen Bissens zu erschweren.

Die Barsche zeigen mehrfache Spuren eines associativen Gedächtnisses. Stets verfolgen sie in einer von Intelligenz zeugenden Art alle Bewegungen eines vor dem Aquarium stehenden Menschen; plätschert man mit der Hand an der Oberfläche des Wassers, so eilt die ganze Herde an die betreffende Stelle und wartet im engen Umkreise auf Futter. Besteht dieses aus kleinen Würmern, so wird das Loslassen derselben abgewartet, ehe die Beute mit einem Ruck aufgefangen wird; bietet man lange Regenwürmer dar, so reißen die Kecksten jene dem Pfleger aus der Hand. Trotz dieser Vertraulichkeit ist es doch sehr schwer, einen Barsch aus dem großen Zuchtbecken herauszufangen, denn die Bewegungen der Tiere sind außerordentlich schnell und dabei nicht von blindem Ungestüm, durch welchen andre Fische sich oft sinnlos an den Felswänden wundstoßen, sondern von zielbewußter Gewandtheit geleitet. Nach einem derartigen Fangversuch hat die Zutraulichkeit jedesmal für ein paar

Tage ein Ende; nach dem Abstreichen waren die Barsche etwa eine Woche lang so furchtsam, daß sie bei jeder Annäherung blitzschnell im Pflanzengewirr und zwischen dem Gestein Schutz suchten; nur sehr allmählich verlor sich das Mißtrauen wieder.

Auf einige ökologische Eigentümlichkeiten der Bastarde, welche den beiden nun bezüglich ihrer Lebensgewohnheiten geschilderten Arten entstammen, wird noch gelegentlich des folgenden Abschnittes, wo von der Aufzucht der Jungfische die Rede ist, zurückzukommen sein. Hier sei noch bemerkt, daß die Kreuzungsprodukte aus *Perca* und *Acerina* sich durch zwei ökologische Eigenschaften scharf von ihren Stammeltern unterscheiden: sie sind durchaus nicht so bewegungslustig wie diese, sondern sehr träge; beispielsweise lassen sie sich selbst durch Anstoßen mit einem kleinen Stöckchen nur ungern von einem einmal erkorenen Ruheplatz vertreiben, und nur, um alsbald wieder dahin zurückzukehren. Sie sind ferner bei weitem zählebiger, schädlichen Einflüssen aller Art, z. B. jähen Temperaturschwankungen, Wasserverunreinigungen oder Hungerperioden gegenüber, die sie nachher durch verdoppelte Gefräßigkeit wiederum wett machen, viel widerstandsfähiger als beide Stammarten, — zeigen sich also auch hierin als echte Bastarde. Die Vorteile, welche den Nachkommen aus der Kreuzung möglichst wenig blutsverwandter Paare erwachsen, kulminieren eben in Kreuzungsprodukten verschiedener Arten, als einem Höhepunkt des der Inzucht entgegengesetzten, zum Ausgleich schädlicher Eigenschaften so wünschenswerten Verwandtschaftsmangels, und erzeugen auf diese Weise Geschöpfe von bewundernswerter Lebenskraft.

C. Kreuzungsversuche.

Gleich nach Empfang der ersten, in der Natur gefangenen Bastarde begann ich mit meinen Versuchen, welche aber im Frühjahr 1905 insofern noch negativ ausfielen, als es mir zwar gelang, künstliche Befruchtung nach den verschiedensten Richtungen hin zu bewirken und Embryonen und Jungfische zu erhalten, nicht aber, diese so weit groß zu ziehen, daß ihre Übereinstimmung mit den aus dem Fluß gefischten Formen evident geworden wäre; dazu bedingte die Art ihres Umkommens die Unmöglichkeit einer brauchbaren Konservierung.

Ich brachte nämlich den in der von der künstlichen Forellenzucht her allgemein bekannten Art befruchteten Laich in einem Brut-

trog und mehreren Glaswannen unter, in beiden Behältersorten mit ständig durchströmendem kalten Wasser. Dies hinderte nicht, daß ein großer Teil der Eier und später auch die ausgeschlüpften Jungfischchen von Saprolegnien angegriffen wurden, die mit solcher Schnelligkeit um sich griffen, daß ich nicht dagegen anzukämpfen vermochte.

Die wenigen von der Saprolegnienseuche geretteten Fischchen glaubte ich in der ersten Zeit nach ihrem Auskriechen nur mit Infusorien füttern zu müssen, die ich in einem Aufguß aus getrocknetem und zerriebenem Salat massenhaft züchtete und von welchem Infusorienwasser ich den Brutgefäßen löffelweise zusetzte, — dann mit *Cyclops* und Daphnien. Jedoch war das Infusorienfutter denn doch zu wenig nahrhaft, die *Cyclops* waren zu spärlich, die Daphnien zu groß: die Fischchen schnappten nach ihnen, konnten sie aber nicht bewältigen. So war Verhungern ihr unausbleibliches Schicksal.

Im Folgejahre (März 1906), als die Stammarten durch die Leibeshülle der Weibchen und das erregte Gebahren der Männchen in unzweideutiger Weise zu erkennen gaben, daß reife Zeugungsprodukte in Hülle und Fülle vorhanden seien, begann ich abermals zu experimentieren. Auch diesmal konnte ich Bastardlaich nur mit Hilfe von künstlicher Besamung erhalten, da sich zwar die Flußbarsche, nicht aber die Kaulbarsche freiwillig in der Ausübung ihres Fortpflanzungsgeschäftes betätigten. Ich stellte die neuen Versuche nochmals unter denselben Wasser-, Temperatur- und Ernährungsbedingungen auf, außerdem aber noch unter ganz andern Bedingungen, und man wird daraus, daß jene Versuche abermals mißlangen, diese aber gelangen, ersehen, inwiefern erstere verfehlt gewesen waren.

Die durch Abstreichen großer, kräftiger Individuen ausgeführten künstlichen Besamungen der uns zunächst interessierenden Formen waren die folgenden:

	<i>Perca fluviatilis</i>	♀	und	<i>Acerina cernua</i>	♂
	-	-	♂	-	-
Im Freien gef.	Bastarde	♀	-	-	♂
-	-	-	-	♀	<i>Perca fluviatilis</i>

Die weiblichen Bastarde konnte ich zu den Kreuzungen mit heranziehen, da im Vorjahre ein Weibchen von Rogen dick angeschwollen gewesen war, und dieser Trächtigkeitszustand sich nun an mehreren Weibchen wiederholte. Beim Abstreichen — aller Barsche — ging nur ein minimaler Prozentsatz zugrunde, die Tiere

lebten weiter, als ob nichts geschehen wäre, nahmen sofort nach der Operation Nahrung auf u. dgl. Im Gegenteil: die Weibchen — nur der Bastarde — gingen sogar gerade dann zugrunde, wenn ich sie nicht durch gelinden Druck von ihrer Eierlast befreite. Je mehr das Anschwellen ihres Rumpfes zunahm, ohne daß sie sich der Laichmasse entledigen konnten, desto mehr verloren solche Weibchen ihr Gleichgewicht beim Schwimmen, trieben auf der Seite liegend hilflos nahe der Oberfläche, um schließlich zu verenden. Ihr Trieb, abzulaichen, äußerte sich vor dieser Entkräftung deutlich am Benehmen: sie bewegten sich gern dicht und langsam, fast kriechend, längs fester Flächen hin, namentlich längs der senkrechten Hinterfläche des Aquariums oder an steil emporgerichteten Steinen. Bisweilen preßten sie den Unterleib dicht an das Substrat an. In ganz ähnlicher Weise gebärden sich die *Perca*-Weibchen vor dem Ab-laichen, nur aber gefolgt von ihren Männchen, die in steter Bereitschaft zittern, den Samen über der austretenden Laichmasse auszugießen. Hier bei den Bastardweibchen aber war kein Männchen vorhanden, welches Lust gehabt hätte, jenen nachzufolgen. Ich probierte, die indifferenten Bastardmännchen zwangsweise abzustreichen, wie dies bei allen Weibchen und auch bei den Männchen der Stammarten so wohl gelungen war, allein mit negativem Erfolg: ich mußte ziemlich stark drücken, um überhaupt Sperma zu erhalten, so daß einerseits das Männchen einging, anderseits die Befruchtung unwirksam blieb, weil anscheinend noch keine reifen Spermatozoen zum Vorschein zu bringen waren. Dies der Grund, weshalb ich nur die weiblichen Bastarde, nicht aber die männlichen zu meinen Versuchsaufstellungen mit Erfolg heranzuziehen vermochte. Daß aber die letzteren deswegen steril seien, ist nicht anzunehmen, denn die anatomische Untersuchung zeigt eine vollständig normale Ausbildung ihrer Sexualorgane.

Die verschiedenen Kreuzungen, in eignen Glaswannen sorgfältig gesondert, stellte ich nun unter folgenden äußeren Bedingungen auf:

- 1) In ständig durchfließendem Hochquellwasser von 10 Grad C.
- 2) In einem sonnigen Raum mit reichlichem Oberlicht, ohne durchströmendes Wasser (Wassertemperatur 16 bis 18 Grad C.), aber mit Durchlüftung.

- 3) In einem warmen Glashauss (Wassertemperatur 25 bis 30 Grad C.), ohne Durchlüftung und Durchlauf, aber das Gefäß mit Tannenwedel (*Hippuris vulgaris* L.), Unterwasserform, bepflanzt, mit Diatomeen und Chlorophyceen mäßig veralgt.

4) In sechs Zementbassins im Freien. Wassertemperatur zwischen 12 und 17 Grad schwankend; weder Wasser- noch Luftdurchleitung; reichliche Vegetation an *Spirogyra*, *Cladophora*, *Polygonum*.

Alle Behälter, mit Ausnahme von Nr. 4, die gänzlich sich selbst überlassen blieben, wurden fleißig mit dem diesmal schon vorbereiteten Infusorienwasser, später mit kleinen Entomostraken (namentlich *Cyclops*), endlich mit kleinen limicolen Oligochäten (*Tubifex*, *Enchytraeus*, *Lumbriculus*) versorgt, bei welcher Nahrung die kleinen Barschbastarde, ebenso wie die zur Kontrolle angelegten Reinzuchten der Stammformen, prächtig gediehen.

Es dürfte nicht überflüssig sein, die ersten Stadien in der postembryonalen Entwicklung der Jungfische kurz zu beschreiben, da gerade diese Stadien in der Literatur — etwa mit alleiniger Ausnahme der Salmoniden — sehr stiefmütterlich abgetan werden.

Zunächst möchte ich die Frage aufwerfen: warum spricht man einerseits bei den urodelen Amphibien und wiederum bei den Aalen und einigen andern Teleostiern von »Larven«, während man andererseits die postembryonalen Stadien der übrigen Teleostier stets nur als »Jungfische« oder »Brutfische« bezeichnet? Meiner Meinung nach können z. B. die kleinen Barsche mit dem gleichen Rechte »Larven« genannt werden, wie die Jungen von *Anguilla* oder von *Salamandra* und *Triton*, denn gleich ihnen durchlaufen sie eine tiefgreifende Metamorphose.

Das frisch aus dem Ei geschlüpfte Fischchen (Fig. 5 *abc* Taf. XXIII) erinnert im Habitus stark an eine junge Kaulquappe, unterscheidet sich aber von ihr durch Vorhandensein des Dottersackes, der freilich im Vergleich zum Dottersack der Salmoniden schon stark reduziert erscheint. Das Auge ist wie bei den meisten Teleostierlarven unverhältnismäßig groß und stark vorquellend, die ziemlich enge Mundspalte läßt noch keineswegs die endgültige Gestalt der Kiefer erkennen. Der Kiemendeckel ist noch nicht entwickelt. Rumpf und Schwanz sind auf der Oberseite bis ins vordere Drittel, auf der Unterseite bis zum After von einem kontinuierlichen Flossensaum umgeben, der nur durch sanfte, namentlich ventral kaum merkliche Einbuchtung die Stellen zeigt, wo sich später Rücken- und Afterflosse von der Schwanzflosse scheiden. Die Brustflosse ist deutlich ausgebildet (siehe Ansicht von oben Fig. 5 *c*), die Bauchflosse nur in der Anlage vorhanden.

Nach 28 Tagen (Fig. 6 *abc*) ist der Dottersack bis auf einen kleinen Rest absorbiert. Die Kiefer nähern sich schon sehr der

definitiven Konfiguration. Ferner ist der Kiemendeckel angelegt. Der Flossensaum verläuft immer noch ununterbrochen, ist aber zwischen der späteren Dorsal- und Caudalflosse einerseits, zwischen Caudal- und Analflosse anderseits sehr niedrig geworden, so daß sich die unpaaren Flossen schon voneinander absetzen. Große Fortschritte hat die Pigmentierung gemacht, wie denn überhaupt die Differenzierung im Vergleich zum ersten Stadium in verhältnismäßig kurzer Zeit sehr zugenommen hat, nicht aber das Wachstum.

Dieses nimmt erst von nun ab einen stärkeren Aufschwung. Das nächste, 41 Tage alte Stadium (Fig. 7 *a b c*) zeigt bereits — bis auf die noch immer stark vorgequollenen Augen — die Kopfform des ausgebildeten Fisches. Der Flossensaum hat den verschiedenen einzeln stehenden Flossen Platz gemacht; die Rückenflosse ist aber noch sehr klein und zeigt auch bei *Perca* noch keine Aufspaltung in einen vorderen und einen hinteren Teil. Bis hierher ist überhaupt die Entwicklung der in Betracht kommenden Perciden — *Perca*, *Acerina* und Bastarde — derart zum Verwechseln ähnlich, daß man die Larven höchstens durch minutiöse Messungen (z. B. des Interorbitalraumes, der Entfernung von Brustflossenansatz zum Auge u. dgl. m.) und durch schwierige Flossenstrahlenzählungen voneinander unterscheiden kann.

Mit der bei *Perca* und den Bastarden aus *Perca*-Weib mit *Acerina*-Mann eintretenden Trennung der Rückenflosse in einen vorderen, ganz stacheligen und einen rückwärtigen, größtenteils weichen Abschnitt hört jedoch die Übereinstimmung hier, wie auch an den übrigen Körperteilen auf. Das nächste, 98 Tage alte Stadium hat alle Teile des fertigen Fisches ausgebildet, was aber nicht hindert, daß noch recht umfangreiche Verschiebungen in Form und Farbe und hierdurch Veränderungen des Gesamthabitus vor sich gehen:

In Fig. 8 *a b* ist ein kleiner Bastard von *Perca*-Weib mit *Acerina*-Mann abgebildet, und es fällt auf, daß derselbe eine viel größere Ähnlichkeit mit der mütterlichen Stammart aufweist als später der nahezu ausgewachsene Bastard (Taf. XXIII Fig. 9 und Taf. XXII Fig. 2), welcher Dominanz der väterlichen Merkmale obwalten läßt. Es macht sich demnach im Laufe des Wachstums zuerst ein Vorwiegen der mütterlichen und erst später ein Auftreten väterlicher Merkmale geltend, wie dies von fast allen Beobachtern der Echinodermenhybride ebenfalls konstatiert wurde.

Es stellte sich bei der Aufzucht folgende, nicht erwartete Eigentümlichkeit der Ernährung heraus: in dem Glashaussbecken, welches besonders reichlich mit Barschbrut besetzt worden war, gingen

die Diatomeen merklich zurück; in dem sub 2 erwähnten sonnigen Raum erhielten sich die mit Barschbrut bevölkerten Wannen nahezu ganz algenrein, während sich in daneben stehenden Gefäßen infolge der Einwirkung direkten Sonnenlichtes eine dickgrüne »Wasserblüte«, bestehend aus kleinen einzelligen oder sich vorübergehend zu kleinen Zellaggregaten zusammenschließenden, das Wasser in unendlicher Menge durchsetzenden Grünalgen, gebildet hatte.

Direkte Beobachtung überzeugte mich bald, daß die ganz jungen Barsche, und zwar sowohl Kaul- als Flußbarsche als Bastarde, auf einem Stadium, auf welchem ich sie bereits für ausschließliche Raubtiere gehalten und ihnen zugemutet hatte, sich mit Infusorien zu begnügen, sich an den Algen gütlich taten, unter unverkennbarer Bevorzugung der Diatomeen.

Daraufhin angestellte Fütterungsversuche ergaben folgendes: die Barschbrut gedieh weder bei ausschließlicher Algennahrung, d. h. ohne besonderen Zusatz von Infusorienwasser, welches ich noch durch vorsichtiges Centrifugieren seines Inhaltes konzentrierter zu machen pflegte, noch bei ausschließlicher Infusoriennahrung gut genug, um hernach aus rein vegetabilisch oder rein animalisch gefütterten Jungfischen kräftige, lebensfähige Tiere heranwachsen zu lassen.

Es liegt demnach bei den besprochenen Percidenformen einer jener Fälle vor, wo im Laufe der postembryonalen Entwicklung ein gründlicher Wechsel in der Ernährungsart von statten geht. Ein vollkommen analoges Beispiel ist ja bekanntermaßen die Larvenentwicklung der anuren Amphibien, wo auch die Jungen, die Kaulquappen, omnivor sind, während die ausgebildeten Frösche und Kröten sich nur vom Raube lebender Beute ernähren. In ähnlicher Weise ist auch der Flußkrebis (*Astacus fluviatilis* F.) in seiner Jugend in höherem Grade Vegetarianer als im späteren Alter. Übrigens ist es noch gar nicht ausgemacht, ob nicht auch bei den ausgebildeten Barschen Pflanzennahrung gelegentlich eine gewisse Rolle spielt: HECKEL und KNER [9] bringen die Versicherung eines erfahrenen Fischers, wonach der Kaulbarsch zuweilen »Gras und Ried« fresse; ich persönlich habe zwar bei den in Rede stehenden Formen, *Perca* und *Acerina*, nie eine darauf Bezug habende Wahrnehmung gemacht, merkwürdigerweise aber bei zwei Formen, die in ihrem Äußeren noch viel mehr den Raubfischtypus zur Schau tragen, als *Perca* oder gar *Acerina*. Ich fand nämlich bei *Lucioperca sandra* Cuv., dem Hechtbarsch oder Zander, mit einer gewissen Regelmäßigkeit zusammengekrümelte Ballen von Quellmoos (*Fontinalis*) und Resten andrer

Wasserpflanzen im Magen, bei geangelten Exemplaren, welche die Ballen wahrscheinlich auszuspeien im Begriffe waren, auch im Schlund vor; genau den gleichen Befund machte ich bei *Lates niloticus* Cuv. Val., dem Nilbarsch, der in seinem Habitus dem Zander ähnelt und Ballen eines Laichkrautes (*Potamogeton*) in Magen und Speiseröhre beherbergte. Ob diese vegetabilischen Inhalte des Verdauungstraktes wirklich Nahrungsbestandteile darstellen, oder ob sie nicht vielmehr zufällig beim Erhaschen einer ins Pflanzendickicht eingedrungenen Beute vom gierigen Räuber mit hineingerissen wurden, muß ich unentschieden lassen. Es wäre auch daran zu denken, daß sie die Rolle eines Hilfsmittels bei der Verdauung spielen. —

In ihrem Gebahren und auch im Habitus (vgl. Fig. 5) hat die Barschbrut während der ersten Wochen ihres Lebens viele Ähnlichkeit mit jungen Molchlarven, solange sie nur die vorderen Beine haben. Die frisch aus dem Ei entkommenen bewegen sich wenig, sondern liegen, gezwungen von der Last ihres Dottersackes, ruhig am Boden und schlängeln sich nur, wenn man sie anstößt, ein Stückchen weiter. Bald aber, meist schon am zweiten oder dritten Tage, erheben sie sich — dies im Gegensatze zu Molchlarven — ins freie Wasser und führen nun eine nahezu rein planctonische Lebensweise. Unermüdlich schweben sie, in geradliniger Richtung nicht eben schnell vorwärtsgleitend, hin und her. Begegnen sie einem erstrebenswert erscheinenden Beutetier, so wenden sie sich zielend nach ihm hin, wobei sie die Wendung mit Hilfe ihres relativ langen, schmalen, seitlich komprimierten Ruderschwanzes regulieren: steuernd biegen sie ihn seitlich um, so daß er fast die Rumpfflanke berührt, und wedeln oft merklich damit hin und her, wie es die brünstigen Molchmännchen tun, wenn sie sich um ein Weibchen bewerben. Selten ist zu beobachten, daß ganz junge Barsche, wenn sie der Beute nahe gekommen sind, dann mit einem plötzlichen Ruck darauf losfahren und jene mit den Kiefern zu erfassen streben: hierzu scheinen die Kiefer auch viel zu schwach zu sein, sie können ein hartschaliges Krebstier kaum festhalten; oft und oft entgleitet es, schon im Schlunde des Fischchens befindlich, diesem wieder. Vielmehr beobachtet man bei Lupenvergrößerung, daß die Fischchen einen in unmittelbarer Nähe ihrer Schnauze befindlichen kleinen, gleichviel ob tierischen oder pflanzlichen Organismus plötzlich, an der Stelle verharrend, einschlürfen, indem sie einen durch die Mundöffnung einströmenden, durch die Kiemenöffnungen ausströmenden Wasserwirbel erzeugen und den Bissen vermittelt dieses Wirbels hineinstrudeln. Auch diese Art und Weise

des Nahrungserwerbes bildet eine Annäherung an diejenige bei den omnivoren Fischen.

Über das Wachstum der jungen Barsche habe ich folgende Aufzeichnungen gemacht:

Die in durchlaufendem kalten Wasser und bei ausschließlicher Infusorien- und Entomotrakennahrung gehaltenen Fluß-, Kaul- und Bastardbarsche (Kulturbedingnis Nr. 1, siehe oben) gingen stets vor Erlangung ihrer definitiven Form zugrunde, als ein Opfer der Saprolegnien, welche vielfach schon den Laich, sicher aber die durch unzureichende Nahrung — denn Infusorien und niedere Krebse haben sich als unzureichend erwiesen — geschwächte Brut vernichtete. Diese Kultur kommt also für unsre Zwecke fernerhin nicht in Betracht, nachdem wir die Tatsache festgestellt haben, daß die Jungen aus Laich, der am 17. IV. teils auf natürliche Weise abgelegt und befruchtet (*Perca fluviatilis*, Reinzucht), teils abgestrichen und künstlich besamt worden war (*Acerina* Reinzucht, Bastardierungen), am 28. IV. mit einer Totallänge von 4 bis 5 mm ausschlüpfen und am 2. V. noch gar nicht, die wenigen Überlebenden am 2. VI. erst um 1 mm gewachsen waren.

Die übrigen, zur Beobachtung gelangten Wachstumsverhältnisse veranschaulicht die Tabelle auf S. 530—532.

Aus dieser Tabelle ist, allgemein ausgedrückt, namentlich folgendes zu entnehmen:

1) Am raschesten wachsen die Barschbastarde, was mit Ergebnissen bei der Salmonidenbastardierung übereinstimmt, wo ebenfalls die Mischlinge sich durch Schnellwüchsigkeit auszeichnen [1]; ferner damit, daß *Triton blasii*, der Bastard aus *Triton cristatus* mit *Triton marmoratus*, größer wird als beide Stammarten [12].

2) Im übrigen hängt die Wachstumsgeschwindigkeit von der Temperatur ab: alle Barschformen wachsen am raschesten, wenn es am wärmsten ist. Es verschlägt dabei gar nichts, daß sie im Naturzustande im kalten Wasser leben, — genau ebenso, wie auch der Olm (*Proteus anguineus* Laur.), ein Bewohner kalter Grottengewässer, in warmem Wasser rascher regeneriert, wodurch diejenigen Forscher, die an ihm Mangel an Regenerationsfähigkeit konstatierten, irregeführt wurden, indem sie z. T. deshalb kein Resultat erzielten, weil sie den Olm entsprechend seinen natürlichen Lebensbedingungen halten zu müssen glaubten. Das Wachstum und die Regeneration vollziehen sich eben nicht am raschesten unter Verhältnissen, denen die betreffenden Tiere am besten angepaßt sind — FRAISSE [8, S. 153]

Form	Stadium	Datum	Millimetermaße in den verschiedenen Kulturbedingungen:		
			Gartenbassin 12—13° C. (Kultur Nr. 4)	durchlüft. Beck. 16—15° C. (Kultur Nr. 2)	warmes Glashaus 25—30° C. (Kultur Nr. 3)
<i>Percia fluviatilis</i> , Reinzucht	Eiablage u. teils natürliche, teils künstl. Besam.	17. IV.	Eidurchmesser		
			1½	1¾	2
	Ausschlüpfen der Brut	26. IV., bzw. (in Nr. 2 u. 3) 23. u. 22. IV.	Länge der Brut von der Schnauzen- zur Schwanzspitze		
			5—5½	6	6⅓—7
	Weitere Messungen	2. V.	6—6½	7⅓—8	8—9
		20. V.	7—8	10—11	11½—13
		2. VI.	8—10	12—13	15—17
		18. VI.	18—20	20—25	23—27
		2. VIII.	31—33½	33—39	34—41
		18. VIII.	37—39	42—45	44—53
		2. IX.	42—43½	49—56	53—60
		18. IX.	46—47	57—61	61—66
		2. X.	50—51½	59—64	70—71
		18. XI.	abgelassen ¹⁾	65—68	abgeschloss.
		2. XII.	—	70—72	—
<i>Acerina cernua</i> , Reinzucht	Abstreichen u. künstliche Besamung der Eier	17. IV.	1	1¼	1⅓
	Ausschlüpfen der Brut	27. IV., bzw. (in Nr. 2 u. 3) 25. IV., 23. IV.	4—5	5—5½	6—6⅓
	Weitere Messungen	2. V.	4½—5	6—7	7—7⅔
		20. V.	5½—7	8—9	9—10½
		2. VI.	7—8½	10½—12	13—15
		18. VI.	10—13	14—17½	15—20
		2. VIII.	19—22	21—25	24—33
		18. VIII.	28—33	31—38	32—41
		2. IX.	35—39½	40—47	45—52
		18. IX.	42—44	49—53	54½—62
		2. X.	46—47	54—55	63—66
		November	die letzten Exemplare eingegangen		

¹⁾ Die Zementbassins im Garten müssen im Spätherbst abgelassen werden, weil sie sonst durch das Gefrieren des Wassers Sprünge bekommen und undicht werden.

Form	Stadium	Datum	Millimetermaße in den verschiedenen Kulturbedingungen:		
			Gartenbassin 12—13° C. (Kultur Nr. 4)	durchlüft. Beck. 16—18° C. (Kultur Nr. 2)	warmes Glashaus 25—30° C. (Kultur Nr. 3)
<i>Perca fluviatilis</i> ♀ X <i>Acerina cernua</i> ♂	Abstreichen u. künstliche Be- samung der Eier	17. IV.	Eidurchmesser		
			1 $\frac{1}{3}$	1 $\frac{2}{3}$	2
	Ausschlüpfen der Brut	26. IV., bzw. (in Nr. 2 u. 3) 24. u. 22. IV.	Länge der Brut von der Schnauzen- zur Schwanzspitze		
			5—5 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{2}$ —5 $\frac{2}{3}$	6—6 $\frac{1}{3}$
	Weitere Messungen	2. V.	5—6	6—7	7 $\frac{1}{3}$ —8
		20. V.	6—7 $\frac{1}{2}$	9—10 $\frac{1}{2}$	10—12
		2. VI.	8—9	10—13	13—16
		18. VI.	12—17	18 $\frac{1}{2}$ —23	20—24 $\frac{2}{3}$
		2. VIII.	25—28	27—30	28 $\frac{1}{2}$ —36
		18. VIII.	32—38	32—40	40—48
		2. IX.	40—42	48—54	50—58
		18. IX.	44—46	57—60	62—66
		2. X.	47 $\frac{1}{2}$ —50	58—65	68—71 $\frac{1}{2}$
		18. XI.	52—53	65—69	70—72 $\frac{1}{2}$
		2. XII.	abgelassen	70—73	73—75
<i>Acerina cernua</i> ♀ X <i>Perca fluviatilis</i> ♂		18. XII.	—	73—74	77
		2. I.	—	74 $\frac{1}{2}$	abgeschloss.
		2. II.	—	75	—
	Abstreichen u. künstliche Be- samung der Eier	17. IV.	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{3}{4}$
	Ausschlüpfen der Brut	27. IV., bzw. (in Nr. 2 u. 3) 26. u. 22. IV.	5 $\frac{1}{3}$	5 $\frac{1}{2}$ —5 $\frac{2}{3}$	6
	Weitere Messungen	2. V.	5—6	6—6 $\frac{1}{2}$	7—8
		20. V.	6—7	8—10	10 $\frac{1}{2}$ —11 $\frac{1}{2}$
		2. VI.	7 $\frac{1}{3}$ —8 $\frac{1}{3}$	9—12	13—15
		18. VI.	11—15	19—22	19—25
		2. VIII.	21—27	25—30	26—35
		18. VIII.	30—32	28—38	36—44
		2. IX.	37—41	40—49	47—58
		18. IX.	43—45	52—58 $\frac{1}{2}$	60—64
		2. X.	47—49 $\frac{1}{2}$	60—62	67—70 $\frac{1}{2}$
		18. XI.	51—52	62 $\frac{1}{2}$ —66	68—72
		2. XII.	abgelassen	67—70	71—75
		18. XII.	—	72—73	76
		2. I.	—	73 $\frac{1}{2}$	abgeschloss.
		2. II.	—	74	—

Form	Stadium	Datum	Millimetermaße in den verschiedenen Kulturbedingungen:		
			Gartenbassin 12—13° C. (Kultur Nr. 4)	durchlüft. Beck. 16—18° C. (Kultur Nr. 2)	warmes Glashaus 25—30° C. (Kultur Nr. 3)
Im Freien gef. Bastardbarsch ♀ (wahrscheinlich <i>Percia</i> ♀ × <i>Acerina</i> ♂) <i>Percia fluviatilis</i> ♂	Abstreichen u. künstliche Be- samung der Eier	17. IV.	Eidurchmesser		
			1 ¹ / ₃	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄
	Ausschlüpfen der Brut	26. IV., bzw. (in Nr. 2 u. 3) 24. u. 23. IV.	Länge der Brut von der Schnauzen- zur Schwanzspitze		
			5	5 ² / ₃ —6	6—6 ¹ / ₂
	Weitere Messungen	2. V.	5 ² / ₃ —6	6—6 ¹ / ₄	7 ¹ / ₂ —8
		20. V.	6 ¹ / ₃ —7	7 ¹ / ₄ —8	10 ¹ / ₂ —12
		2. VI.	7 ¹ / ₂ —8 ¹ / ₂	9 ¹ / ₂ —10 ¹ / ₂	14—16 ¹ / ₃
		18. VI.	12—15	15—21	20—26
		2. VIII.	19—24	23—30	28 ¹ / ₄ —35
		18. VIII.	28—34	35—42 ¹ / ₂	44—51
		2. IX.	37—40	45—53	54—62
		18. IX.	40—45 ¹ / ₂	54—61 ¹ / ₂	58—63
<i>Acerina cernua</i> ♂ im Freien gef. Bastardbarsch ♀ (wahrscheinlich <i>Percia</i> ♀ × <i>Acerina</i> ♂)		2. X.	43—48	60 ¹ / ₂ —68	67—70
		18. XI.	48—50	71 ² / ₃ —74	72—74 ² / ₃
		2. XII.	abgelassen	73—74	72 ¹ / ₂ —76
		18. XII.	—	74—74 ¹ / ₂	77—78
		2. I.	—	75	78 ¹ / ₂
		2. II.	—	75	79
	Abstreichen u. künstliche Be- samung der Eier	17. IV.	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ² / ₃
	Ausschlüpfen der Brut	27. IV., bzw. (in Nr. 2 u. 3) 25. u. 23. IV.	5	5 ¹ / ₂	5 ² / ₃
	Weitere Messungen	2. V.	5 ¹ / ₂ —5 ² / ₃	5 ¹ / ₂ —7	7—7 ¹ / ₃
		20. V.	6—7	8—9	10—11
		2. VI.	7 ¹ / ₃ —8	9—12	14—15 ¹ / ₂
		18. VI.	10—12	17—22 ¹ / ₄	20—24
		2. VIII.	17—22	24—29 ¹ / ₂	27 ¹ / ₂ —35
		18. VIII.	23—30	30 ¹ / ₃ —39	41—47
		2. IX.	31—36 ¹ / ₂	45—52 ³ / ₄	49—57
		18. IX.	37 ¹ / ₂ —41 ¹ / ₂	55—60	58 ¹ / ₂ —62 ³ / ₄
		2. X.	41—46	60—64	63—70
		18. XI.	47—48 ¹ / ₃	63 ¹ / ₂ —69	69—72
		2. XII.	abgelassen	70—72	73—74
		18. XII.	—	72—73 ¹ / ₄	76
		2. I.	—	73—73 ¹ / ₂	76 ² / ₃
		2. II.	—	73 ¹ / ₂ —73 ³ / ₄	—

— sondern unter jenen, wo die physikalischen Bedingungen zu größter Geschwindigkeit gegeben sind.

3) Die Periode schnellsten Wachstums fällt aus demselben Grunde in die heißeste Zeit des Jahres: die Größenzunahme ist langsam zu Beginn der postembryonalen Entwicklung, welcher Beginn im zeitigen Frühjahr einsetzt; sie steigert sich gewaltig im Monat Juni, dauert kräftig an bis in den Frühherbst, nimmt ab im Spätherbst, erlischt im Winter. Nur im warmen Raume ist auch in den kältesten Monaten kein Wachstumsstillstand zu beobachten.

4) Der Temperatureinfluß zeigt sich schon am Ei, welches im wärmsten Raum den größten Durchmesser aufweist; freilich erstreckt sich dieser nicht auf die Substanz der Eizelle selbst, sondern ist nur ein Effekt der stärker gequollenen Hüllen.

5) Jener Einfluß zeigt sich ferner schon beim Ausschlüpfen der Jungfische: in warmem Wasser schlüpfen sie am zeitigsten und sind dennoch schon größer als solche, die in kaltem Wasser ihre Nachreife durchmachten.

6) Inwieweit sich meine Beobachtungen mit dem VAN'T HOFF'schen Gesetze (»Eine Temperatursteigerung von 10° C. entspricht eine Verdoppelung bis Verdreifachung der Reaktionsgeschwindigkeit«) in Einklang bringen lassen, wäre durch Übertragung der tabellarisch gegebenen Daten auf Kurven und Interpolierung vergleichbarer Werte ebenfalls zu ermitteln; ich will dies jedoch, da vom heutigen Thema zu weit abseits liegend, einer andern Gelegenheit aufsparen.

7) Schließlich ist in der Tabelle ein Einfluß auf die Wachstumsgeschwindigkeit, abgesehen von Temperatur und Spezifität der Form (ob *Perca*, ob *Acerina*, ob Bastard), auch noch vom Alter des Tieres unverkennbar. Nur so ist es erklärbar, daß das Wachstum trotz gleichbleibender Temperatur abnimmt, sobald die Lebensdauer etwa acht Monate überschritten hat.

Außer der Bastardierung von *Perca fluviatilis* und *Acerina cernua* in beiderlei Richtung sind mir noch folgende künstliche Bastardbesamungen gelungen, ohne daß jedoch die völlige Aufzucht der Mischlinge gelang:

1) *Acerina cernua* Weibchen $\times$ *Acerina schraetser* Männchen ergab Jungfische, die aber wenige Tage nach dem Verlassen der Eihüllen schon tot waren.

2) *Perca fluviatilis* Männchen $\times$ *Acerina schraetser* Weibchen ergab Embryonen, aber es kam nicht bis zum Ausschlüpfen der Brut.

3) *Acerina schraetser* Weibchen $\times$ *Acerina cernua* Männchen ergab Furchung des Eies, aber es kam nicht zur Ausbildung vorgeschrittener Embryonalstadien.

4) *Perca fluviatilis* Weibchen $\times$ *Lucioperca sandra* Männchen ergab Jungfische, die sofort nach dem Ausschlüpfen eingingen.

5) *Aspro zingel* Weibchen $\times$ *Cottus gobio* Männchen ergab nahezu ausschlüpfreife Embryonen, die aber vor dem Ausschlüpfen schon nicht mehr lebensfähig waren.

Völlig mißglückt sind wiederholte Versuche künstlicher Befruchtung von *Perca*-Laich mit *Schraetser*-Samen, *Lucioperca*-Laich mit *Perca*-Samen, — ein neuer Beweis für die von den Brüdern HERTWIG an Enchinodermen gefundene Tatsache, daß in der Kreuzbefruchtung nicht durchweg Reziprozität bestehe [10].

Der Laich von *Aspro zingel* blieb, vermischt mit dem Samen von *Perca*, *Lucioperca* und *Acerina*, stets unfruchtbar, während er, mit dem Samen eines Fisches aus ganz andrer, phyletisch fernstehender Familie, der Flußgroppe oder des Kaulkopfes (*Cottus gobio* L.) übergossen, Entwicklungsprozesse bis zu ziemlich vorgeschrittenen Stadien ablaufen ließ. Das Merkwürdige an diesem Befund ist, daß *Cottus gobio* infolge convergenter Anpassung mit *Aspro zingel* eine große Habitusähnlichkeit aufweist und letztere anscheinend auch die Bastardierungsmöglichkeit gesteigert hat.

D. Beschreibung der Bastarde.

Der Vollständigkeit und leichteren Orientierung halber gebe ich vor allem eine kurze Beschreibung der beiden Stammarten:

I. *Perca fluviatilis* (Taf. XXII Fig. 1; Taf. XXIII Fig. 10 und 10a). Höhe etwa dreimal in der Länge enthalten, an der höchsten Stelle (Ansatz der 1. Rückenflosse) gemessen; Körper hoch, seitlich stark zusammengedrückt (Fig. 10); Maul ziemlich tief gespalten (*Perca* ist mehr Fischräuber als Wurmfräser); aufsteigender (dorsaler) Rand des Vorderkiemendeckels fein gezähnt, absteigender (ventraler) Rand mit fünf kleinen, nach unten und vorn gerichteten Dornen besetzt (Fig. 10a). System der Kopfkanäle äußerlich nicht wahrnehmbar. Querdurchmesser des Auges schmaler als der Interorbitalraum.

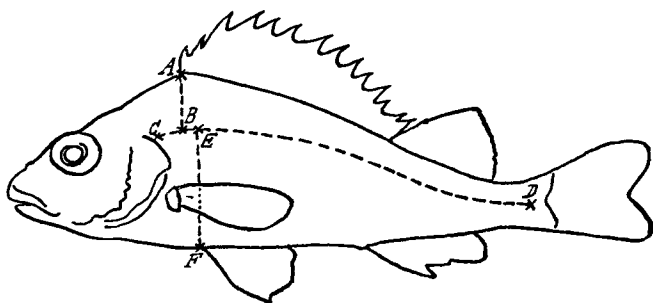
Zwei Rückenflossen vorhanden, die durch einen kurzen Zwischenraum voneinander getrennt zu sein pflegen. Die Anzahl der Flossenstrahlen beträgt in der ersten Rückenflosse 13—15, in der zweiten

Rückenflosse 1/13—14: die Ziffer vor dem Bruchstrich bezieht sich auf die harten oder Stachel-, die Ziffer hinter dem Bruchstrich auf die weichen Strahlen.

Afterflossenstrahlen 2/8—9, Schwanzflossenstrahlen 17, Brustflossenstrahlen 14, Bauchflossenstrahlen 1/5.

Anzahl der Schuppen auf Strecke AB (s. Textfigur) 7—9, auf Strecke CD = Seitenlinie 60—68, auf Strecke EF 13—15.

Grundfarbe grünlichgrau, auf der Oberseite dunkler, an den Flanken gegen die Unterseite zu heller werdend; Unterseite weißlich. Über den ganzen Körper ist ein messinggelber Glanz verbreitet, die Kiemendeckel schimmern stahlblau. Vom Rücken gegen den Bauch



zu verlaufen mehrere schwärzliche Querbinden. Zwischen dem vorletzten und letzten Strahl der ersten Rückenflosse liegt ein schwarzer Fleck. Brust- und Bauchflossen, After- und Schwanzflosse sind rötlich. Die Färbung und Zeichnung unterliegt physiologischem Farbwechsel, welcher im wesentlichen aus einem Wechsel der Färbungsintensität besteht: beim Verblassen können die charakteristischen dunklen Querbinden verschwinden, ebenso das Rot der Flossen und Blau der Kiemendeckel zurückgehen.

II. *Acerina cernua* (Taf. XXII Fig. 4; Taf. XXIII Fig. 13 und 13a): Höhe etwa viermal in der Länge enthalten; Körper niedrig, seitlich wenig zusammengedrückt (Fig. 13). Maul ziemlich eng (*Acerina* ist mehr Wurmfräser als Fischräuber); Rand des Vorder-Kiemendeckels bedornt: sechs kurze, nach aufwärts und hinten gerichtete Dornen am aufsteigenden Rande; am Eck ein besonders starker Dorn; drei nach abwärts und hinten gerichtete Dornen am absteigenden Rande des Vorderdeckels (Fig. 13a). System der Kopfkanäle in weite und tiefe Gruben gebettet, die nur vom Integument überdeckt, also schon äußerlich wahrnehmbar sind. Augen vorquellend, Querdurchmesser des Auges breiter als der Interorbitalraum.

Nur eine Rückenflosse vorhanden, mit 12—14/11—14 Strahlen; Afterflossenstrahlen 2/5—6; Schwanzflossenstrahlen 17; Brustflossenstrahlen 13; Bauchflossenstrahlen 1/5.

Anzahl der Schuppen auf Strecke *AB* 6—7, auf Strecke *CD* 37—40, auf Strecke *EF* 10—12.

Grundfarbe braungelb, an der Oberseite dunkler, an den Flanken gegen die Unterseite zu heller werdend; Unterseite weißlich. Über den ganzen Körper ist ein Opalglanz verbreitet. Rücken und Flanken mit dunklen Flecken, Punkten und Stricheln besät, die bald den Eindruck unregelmäßiger Sprengelung hervorrufen, bald, besonders auf dem stacheligen Teil der Rückenflosse, in Längsreihen, angeordnet sind. Farbwechsel wie beim Flußbarsch, jedoch ohne daß die Zeichnungselemente verschwinden.

Es folgt nunmehr die ausführliche Beschreibung der Bastarde:

III. *Perca fluviatilis*-Weibchen mit *Acerina cernua*-Männchen (Taf. XXII Fig. 2; Taf. XXIII Fig. 5—9, 11 und 11a). Sämtliche Produkte dieser Kreuzung halten mehr oder minder genau die Mitte zwischen den Stammarten. Es ist mir bisher nicht vorgekommen, daß manche Exemplare ausschließlich oder nahezu ausschließlich nur väterliche oder nur mütterliche Merkmale erhielten. Wo die Mitte nicht genau eingehalten ist, neigen die Mischlinge entschieden nach dem Vater zu, ohne aber jemals die mütterlichen Merkmale völlig zu verleugnen.

Am deutlichsten spricht sich die Mischlingsnatur aus in der Rumpfgestalt, in der Größe und Form des Auges, in der Bedornung des Vorderkiemendeckels, in der Rückenflossenbildung und in der Färbung.

Die Bastarde besitzen beinahe die ansehnliche Rumpfhöhe des Flußbarsches, mit der höchsten Stelle am Ansätze der ersten Dorsalflosse (Fig. 11), stehen also im Gegensatze zu der mehr niedrigen, langgestreckten Gestalt des Kaulbarsches (Fig. 13 auf Taf. XXIII, Fig. 4 auf Taf. XXII). Die Rumpfgestalt der Bastarde unterscheidet sich hinwiederum von derjenigen des Flußbarsches, indem sie nicht in dem Grade seitlich kompreß ist wie bei diesem, sich also hierin der breiteren Gestalt des Kaulbarsches nähert.

Der Augapfel des Bastards ist groß und gewölbt, aber nicht so vorquellend wie beim Kaulbarsch; sein Querdurchmesser ist ebenso breit wie der Interorbitalraum.

Die Bedornung des Vorderdeckels (Fig. 11a) ist ähnlich derjenigen des Kaulbarsches: doch ist der Eckdorn, welcher den

Scheitel eines Winkels bezeichnet, dessen Schenkel der auf- und der absteigende Rand des Vorderdeckels bilden, keineswegs durch besondere Größe vor den übrigen Dornen ausgezeichnet, sondern seinen Nachbarn ziemlich gleich. Der absteigende Rand (vor diesem Eckdorn) trägt im übrigen nur zwei (statt, wie beim Kaulbarsch, drei) Dornen, der aufsteigende Rand nur fünf (statt, wie beim Kaulbarsch, sechs) deutliche Dornen und verläuft dann in gleichförmiger feiner Zählung, wie sie beim Flußbarsch diesen Teil des Deckelrandes kennzeichnet.

Sonst ähnelt der Schädelbau der Bastarde mehr demjenigen des Kaulbarsches als demjenigen des Flußbarsches. So ist das System der Kopfkanäle bei jenem wie beim Bastard »in weite und tiefe Gruben gebettet, die nur von der Haut überspannt werden«. Doch ist das Maul des Bastards entschieden tiefer gespalten als das des Kaulbarsches, wodurch die physiognomische Ähnlichkeit mit dem Flußbarsch vermehrt wird, und was noch für die Ernährungsweise die Konsequenz hat, daß die Bastarde viel lieber kleine Fischchen aufsnappen und sich hierin, ohne ihn in seinen räuberischen Neigungen zu erreichen, dem Flußbarsch nähern, während der Kaulbarsch mit seinem engeren Maule, wie gesagt, sich fast ausschließlich an Würmer und Insekten hält.

Die Bastarde besitzen ferner zwei Rückenflossen, die zusammenstoßen, so zwar, daß die Ansatzstelle der hinteren Rückenflosse dort beginnt, wo die vordere aufhört; der letzte Strahl der vorderen ist mit dem ersten Strahl der hinteren Dorsalflosse durch einen niederen Hautsaum verbunden. Hingegen sind bei allen zur Kreuzung verwendeten Flußbarschen beide Dorsalflossen durch einen Zwischenraum getrennt; Exemplare von *Perca fluviatilis* mit zusammenhängenden Rückenflossen [wie in 3, 1. Bd. S. 42, Fig. 27] habe ich überhaupt nur ganz ausnahmsweise gesehen, und es wäre daran zu denken, daß hier bereits eine Bastardbildung vorliegt (vgl. Beschreibung Nr. V, S. 541). Der Kaulbarsch besitzt, wie oben erwähnt, nur eine Rückenflosse. Bei Betrachtung von Abbildungen (Taf. XXII Fig. 2, 3, 4) könnte man sich leicht einer Täuschung hingeben, als hätten alle Bastarde gleich dem Kaulbarsch nur eine einzige, aus einem hart- und einem weichstrahligen Teil bestehende Dorsalflosse. Erst beim lebenden Fisch, wenn er seine Flossen ganz ausgebreitet hält, soweit es die Muskulatur überhaupt gestattet, und beim konservierten Fisch, wenn man seine Flossen gewaltsam spreizt, erkennt man, daß die beiden Teile des Rückenflossenkomplexes nur bei *Acerina* und dem Bastard, wo *Acerina* Mutter ist, mit ihrer ganzen Breite aneinander gewachsen,

beim Bastard hingegen, wo *Acerina* Vater ist, getrennt, wenn auch mit ihren Fußpunkten zusammenstoßend sind. Ferner gehört, wie beim Flußbarsch, auch noch ein Stachelstrahl zur zweiten Dorsale, wogegen der zweite Teil der einzigen Dorsalflosse bei *Acerina* und dem Bastard mit *Acerina* Mutter nur aus weichen Strahlen zusammengesetzt ist.

Die Färbung ist gleichförmig gemischt aus väterlichen und mütterlichen Färbungs- und Zeichnungselementen: die Grundfarbe ist ein lichtiges Gelblichgrau, welches auf der Unterseite in Reinweiß übergeht. Auf dem ganzen Körper ist, bald stärker bald schwächer, ein metallischer Schiller ausgebreitet, der bei einigen Exemplaren mehr ins Goldgrüne oder Blaugrüne, bei andern mehr ins Messinggelbe überschlägt, stets jedoch auf den Kiemendeckeln am intensivsten ist; bei noch andern Exemplaren fehlt der Schiller fast vollkommen. Rücken und Flanken sind dunkelgrau gewölkt; die einzelnen Flecken, Punkte und Strichel, aus denen diese Zeichnung besteht, häufen sich an der Seitenlinie, so daß dort meist eine schwach hervortretende grauschwarze Längsbinde sichtbar wird. Auf den Rückenflossen sind die Flecken am dunkelsten (besonders liegt je ein tiefschwarzer Fleck hinter jeder Spitze eines Stachelstrahles) und in ungefähren Längsreihen angeordnet.

Bisher war die Färbung — abgesehen von dem intensiven Metallglanz und einigen andern, nebensächlichen fremdartigen Bestandteilen, die sich auf den Einfluß der Flußbarschmutter zurückführen lassen — doch so ziemlich mit derjenigen eines typischen Kaulbarsches übereinstimmend. Vom Rücken gegen den Bauch zu verlaufen aber nun die schwärzlichen Querbinden des Flußbarsches, zwar minder rein als bei diesem (nämlich stellenweise von der hellen Grundfarbe unterbrochen und von ihr wie zerfressen), auch nicht so tief (nämlich nicht viel über die Seitenlinie hinaus ventralwärts reichend), aber immerhin unverkennbar.

Die Bastarde vollführen gleich beiden Stammarten in psychischen Affekten aller Art einen recht intensiven, physiologischen Farbwechsel, wobei — wie beim Flußbarsch — gelegentlich die Seitenbinden, niemals jedoch, auch bei weitestgehender Aufhellung nicht, die Sprenkel verschwinden.

In den Konservierungsflüssigkeiten — meine Beschreibungen beziehen sich durchweg auf lebende Exemplare — verblaßt die Flußbarsch-Zebrazeichnung manchmal bis zur Unkenntlichkeit, und ist dann die Färbung des konservierten Bastardes nicht von derjenigen eines konservierten Kaulbarsches zu unterscheiden.

Die Zahlenverhältnisse der Flossenstrahlen und der Schuppen längs der drei in der schematischen Figur auf Seite 535 gekennzeichneten Strecken veranschaulicht folgende Tabelle:

Merkmale	<i>Perca fluviatilis</i>		Bastarde										<i>Acerina cernua</i>	
	Variationsbreite der Art	Mutter nebensteh. Bastarde	einzelne Exemplare Nr.										Vater nebensteh. Bastarde	Variationsbreite der Art
1. Dorsale	13—15	15	14	15	17	15	13	16	12	14	13	14	—	—
2. Dorsale:														
harte Strahlen .	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
weiche Strahlen	13—14	14	9	10	9	11	13	12	9	12	10	10	—	—
Summe der harten Dorsalflossenstr.	14—16	16	16	16	18	16	14	17	13	15	14	15	12	12—14
Summe der weichen Dorsalflossenstr.	13—14	14	9	10	9	11	13	12	9	12	10	10	11	11—14
Summe aller Dorsalflossenstrahlen .	27—30	30	25	26	27	27	27	29	22	27	24	25	26	23—28
Pectorale	14	14	13	14	13	13	14	links 14 rechts 15	links 14 rechts 13	15	14	13	13	13
Ventrals:														
harte Strahlen .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
weiche Strahlen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Anale:														
harte Strahlen .	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
weiche Strahlen	8—9	9	5	7	5	8	5	6	7	5	8	7	5	5
Caudale	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Anzahl d. Schuppen:														
auf Strecke AB. (s. schemat. Figur auf S. 535)	7—9	9	7	7	7	9	7	7	8	9	9	8	7	6—7
auf Strecke CD.	60—68	62	58	60	60	49	54	41	52	56	47	44	39	37—40
auf Strecke EF.	13—15	15	15	15	15	11	13	12	11	14	15	11	12	10—12

IV. *Acerina cernua*-Weibchen mit *Perca fluviatilis*-Männchen (Taf. XXII Fig. 3; Taf. XXIII Fig. 12 und 12a): Die Produkte dieser Kreuzung sind ausnahmslos sehr kaulbarschähnlich; ja eine Reihe von Exemplaren kann von echten Kaulbarschen, wenn bloß der allgemeine Habitus in Rücksicht gezogen wird, überhaupt nicht unterschieden werden. Da schon bei der reziproken Kreuzung (*Acerina* Vater $\times$ *Perca* Mutter) manche Bastarde stark den väterlichen Merkmalen zuneigten, und ein Fall, wo ein Flußbarsch-gleiches Individuum erzeugt wurde, sich dort überhaupt nicht ergeben hat, wohl aber hier

Wohl aber gewährt eine Zählung der Schuppen und Flossenstrahlen auch hier, und zwar auch bei anscheinend ganz kaulbarsch-ähnlichen Individuen, einen Aufschluß über deren Bastardnatur, weshalb ich wiederum aus der Fülle des Materials zehn ausgewählte Exemplare tabellarisch in ihren Merkmalen vorführe.

Was die Bedornung des Vorderdeckels (Fig. 12a) betrifft, so ähnelt sie mit den drei Dornen am absteigenden, sechs Dornen am aufsteigenden Rande sehr derjenigen des Kaulbarsches, unterscheidet sich aber dadurch, daß der Eckdorn nicht größer ist als der dritte Dorn des absteigenden Randes.

V. Im Freien gefangener Bastard (wahrscheinlich *Perca* ♀ $\times$ *Acerina* ♂) Weibchen mit *Perca fluviatilis* Männchen: Die Rückkreuzung des weiblichen Bastards mit dem männlichen Flußbarsch ergab durchweg sehr flußbarschähnliche Exemplare, jedoch nur wenige, die auf den ersten Blick gar nicht von einem echten Flußbarsch zu unterscheiden sind. Bei Untersuchung der Flossenstrahlen und Schuppenzahl geben sich aber auch diese letzteren sofort als Mischlinge zu erkennen, trotz des so starken Überwiegens von Flußbarschblut, — ein abermaliger Beweis für die Dominanz der Kaulbarschcharaktere.

Gemeinsam ist allen jetzt zu besprechenden Kreuzungsprodukten der typische *Perca*-Schädel mit weit gespaltenem Maule, am absteigenden Rande mit 5 kleinen Dornen versehenen, am aufsteigenden Rande nur gezähnelten Vorderdeckel, äußerlich unsichtbarem Kopfkanaalsystem; ferner der Besitz einer doppelten Dorsalflosse und die breiten Querbinden über Rücken und Seiten.

Die Rückenflossen sind jedoch voneinander durch keinen Zwischenraum getrennt, sondern der letzte Strahl der ersten steht mit dem ersten Strahl der zweiten Flosse durch einen niederen Hautsaum in Verbindung.

Die Querbinden sind hier intensiv genug, um selbst jedweder Konservierungsflüssigkeit Widerstand zu leisten, können aber zeitweilig durch physiologischen Farbwechsel (namentlich wenn ein Fisch durch Herausnehmen aus seinem Wohnbehälter erschreckt wurde) verschwinden.

Daß die Mutter dieser Mischlinge ein Bastard aus *Perca*-Weib mit *Acerina*-Mann sei, läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Übereinstimmung erschließen, welche der in der Natur gefangene Zuchtfisch mit den in Gefangenschaft herangezogenen Bastarden gleicher Abstammung aufweist: ein so starkes Einschlagen der *Perca*-

Merkmale, wie jener Zuchtfisch es zeigt, ist, wenn *Perca* der Vater war, nicht zu beobachten.

Tabelle der Flossenstrahlen und Schuppenreihen:

Merkmale	Bastard aus <i>Perca</i> × <i>Acerina</i>		Bastarde										<i>Perca fluviatilis</i>	
Anzahl der Flossenstrahlen	Variations- breite nach Tab. S. 539	Mutter vorstehend. Bastarde	einzelne Exemplare Nr.										Vater nebensteh. Bastarde	Variations- breite der Art
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Dorsale	13—17	15	14	14	14	14	15	14	14	14	14	15	14	13—15
2. Dorsale:														
harte Strahlen .	1—2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
weiche Strahlen.	9—13	10	12	11	13	12	14	14	10	14	14	14	14	13—14
Summe der harten														
Dorsalflossenstr.	13—18	16	15	15	15	15	16	15	15	15	15	16	15	14—16
Summe der weichen														
Dorsalflossenstr.	9—13	10	12	11	13	12	14	14	10	14	14	14	14	13—14
Summe aller Dorsal- flossenstrahlen .	22—29	26	27	26	28	27	30	29	25	29	29	30	29	27—30
Pectorale	13—15	{ l. 14 r. 15	15	15	13	{ l. 14 r. 15	14	13	16	15	14	14	14	14
Ventrals:														
harte Strahlen .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
weiche Strahlen.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Anale:														
harte Strahlen .	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
weiche Strahlen.	5—8	5	8	7	8	6	5	8	8	6	8	8	8	8—9
Caudale	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Anzahl d. Schuppen:														
auf Strecke <i>AB</i> .	7—9	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	7—9
auf Strecke <i>CD</i> .	41—60	53	61	60	62	59	64	58	63	65	66	55	66	60—68
auf Strecke <i>EF</i> .	11—15	12	13	13	13	12	13	13	13	14	13	12	13	13—15

VI. Im Freien gefangener Bastard (wahrscheinlich *Perca* ♀ × *Acerina* ♂) Weibchen mit *Acerina cernua* ♂: Die Rückkreuzung des weiblichen Bastards mit dem männlichen Kaulbarsch ergibt, wie nach den bisherigen, die Dominanz der Kaulbarschmerkmale bezeugenden Erfahrungen nicht anders zu erwarten, durchwegs täuschend kaulbarschähnliche Mischlingsexemplare. Selbst bei Untersuchung der Flossenstrahlen und Schuppenzahlen stoßen wir nur auf geringe Abweichungen aus der Variationsbreite der typischen *Acerina cernua* heraus gegen die *Perca*-Seite hin.

Jedenfalls ist die Übereinstimmung der uns momentan interessierenden Mischlingsform mit reinen Kaulbarschen, gegeben durch den

gestreckten, niedrigen aber lateral breiten Rumpf, das enge Maul, die in charakteristischer Weite bedornen Vorderdeckel mit dem größten Dorn an der Ecke, durch die außen sichtbaren, nur von Integument bespannten Gruben des Kopfkanalsystems, durch das Vorhandensein nur einer Rückenflosse und durch die Färbung (dunkle Querbinden niemals auch nur andeutungsweise zu konstatieren!), eine so große und vollständige, daß der Gedanke nahe liegt, es möchte in verschiedenen Bastardierungsversuchen, wo reine Kaulbarsche in Betracht kamen, ein Versuchsfehler versteckt sein, indem manche von den für die Kreuzungen verwendeten, als rein geltenden Kaulbarsche ebenfalls Produkte der soeben besprochenen Rückkreuzung gewesen sein könnten. In der Tat ist es nicht mit Sicherheit möglich, diesen Einwand entschieden abzuweisen, einen reinen Kaulbarsch in jedem Falle von einem solchen, dem noch ein Viertel Flußbarschblut innewohnt, zu unterscheiden. Daß derartige Kreuzungen in der Natur überhaupt vorkommen, kann nicht bezweifelt werden, da die einfachen

[illegible]

Bastarde der beiden so verschiedenen Stammarten oft genug gefunden werden und sich als fortpflanzungsfähig erwiesen haben. Alles, was ich daher zur Vermeidung erwähnter Fehlerquelle tun konnte, bestand darin, die *Acerina*-Zuchtfische hinsichtlich ihrer Merkmale vor ihrer Verwendung genau zu untersuchen und solche Exemplare auszuscheiden, die sich nicht streng innerhalb der Variationsbreite des Kaulbarsches hielten; außerdem nie solche zweifelhafte »Kaulbarsche« zu verwenden, die zusammen mit unverkennbaren Bastarden eingeliefert worden waren.

Die Flossen- und Schuppenverhältnisse des in Rede stehenden Rückkreuzungsproduktes sind aus der Tabelle auf voriger Seite zu ersehen.

In allen Tabellen, welche sich auf die Ergebnisse der Schuppenzählungen und die Einzeluntersuchung der Flossenstrahlen beziehen, sind einige gemeinsame Resultate enthalten, die ich an den Schluß der Beschreibung der verschiedenen Mischlingsformen setze:

1) Es ist den bisherigen Merkmalen auf Grund der tabellarischen Daten noch eines hinzuzufügen, welches allen Barschbastarden (und wohl den meisten Tierbastarden überhaupt) gemeinsam ist: die große Variabilität, welche jene der Stammarten bei weitem übertrifft.

2) Die Zahl der Flossenstrahlen variiert nicht nur zwischen derjenigen der Elterntiere, sondern die Bastarde haben bisweilen mehr Strahlen in einer bestimmten Flosse, als das hierin die Überzahl aufweisende Elterntier, und umgekehrt bisweilen weniger als das hierin die Minderzahl zeigende Elterntier. Im ersteren Falle haben sich Flossenstrahlen beider Eltern im Nachkommen summiert, im zweiten Falle ist die Hybridisation mit Störungen, Hemmungen der Flossenbildung, einhergeschritten.

3) Die starke Variabilität der Bastarde geht manchmal so weit, daß sie sich sogar intraindividuell bemerkbar macht: es kommen Fälle vor, in denen die Anzahl der Strahlen in den Pectoral- oder Ventralflossen links und rechts eine verschiedene ist (ebenso Fälle, wo die linke Körperseite etwas anders gefärbt ist als die rechte).

Weitere Aufgabe ist es nun, die gezogenen Bastarde untereinander neuerdings zur Fortpflanzung zu bringen.

Dabei ergibt sich die Fragestellung als eine doppelte: zunächst handelt es sich darum, zu ermitteln, ob die Bastarde unter sich überhaupt fruchtbar sind und eine Nachkommenschaft zu er-

zeugen vermögen. Nach dem jetzigen Stande unsrer Kenntnis ist als wahrscheinlich anzunehmen, daß diese Frage in bejahendem Sinne zu beantworten sein wird: haben doch bereits andre Fischbastarde den Beweis geliefert, daß sie nicht bloß überhaupt — in der Rückkreuzung mit den Stammarten — fruchtbar sind (was sich auch bei meinen Barschbastarden herausgestellt hat), sondern daß sie sich auch bei reiner Inzucht fortpflanzen können. Eine derartige Nachkommenchaft ist bisher von Bastarden aus Lachs (*Salmo salar* L.) und Bachforelle (*Trutta fario* L.) [1, 14], sowie von Bastarden aus Einfleckkärpfling (*Girardinus januaris* Hensel) und Zehnfleckkärpfling (*Cnesterodon decemmaculatus* Garman) [28] erzielt worden.

Es handelt sich aber ferner darum, festzustellen, ob und in welcher Weise die Nachkommen der Bastarde den MENDELSchen Vererbungsregeln [16] folgen.

Eine derartige Feststellung kann nämlich durchaus erst von der zweiten Generation angefangen statthaben. Ich betone dies ausdrücklich, da einige Autoren schon in einer ersten Bastardgeneration »spaltende oder mendelnde Vererbung« konstatieren wollen, — was dafür Zeugnis ablegt, wie sehr die große Entdeckung des Brünner Botanikers immer noch mißverstanden wird. So von WOLTERSTORFF hinsichtlich der von ihm gezogenen Bastarde zwischen *Triton cristatus* und *Triton marmoratus* [31, 32], so neuerdings von PLATE [20, S. 787] hinsichtlich eines Bastards aus indischem Kulang und Somali-Wildesel, ferner eines solchen aus Bergzebra und Shetlandpony.

In einer ersten Generation sind ja stets noch in allen Nachkommen Chromosomen beider Eltern enthalten. Und wenn es auch vorkommt, daß ein Teil der Bastarde väterliche und mütterliche, ein anderer Teil nur mütterliche, ein dritter Teil nur väterliche Merkmale zur Schau trägt, so bedeutet das noch keine Aufspaltung im Sinne des MENDELSchen Gesetzes, weil selbst diejenigen Nachkommen, denen somatisch vollständig die Merkmale des einen Elterntieres anhaften, trotzdem keine reinen Dominanten, bzw. keine reinen Recessiven sein können, sondern stets eine Mischung von Dominanten und Recessiven.

E. Ergebnisse.

I. Bastardierungsergebnisse.

1) *Perca fluviatilis* und *Acerina cernua* erzeugen miteinander Bastarde, und zwar sowohl die Männchen der ersten Art mit den Weibchen der zweiten als auch umgekehrt.

2) Was die Fruchtbarkeit dieser Bastarde anbelangt, so ist die des Weibchens durch Rückkreuzung mit beiden Stammarten experimentell erwiesen, die des Männchens durch anatomischen Befund höchst wahrscheinlich gemacht.

3) Die Bastarde von *Perca* ♀ $\times$ *Acerina* ♂ haben sowohl mütterliche als väterliche Charaktere: ihr Rumpf ist hoch und seitlich stark kompreß (beides nicht in dem Maße wie bei *Perca*), ihr Auge so breit wie der Interorbitalraum, ihr Kiemendeckel ähnlich bedornt wie bei *Acerina*, jedoch nur mit zwei (statt drei) Dornen am absteigenden, nur fünf (statt sechs) Dornen am aufsteigenden Rande des Vorderdeckels; der Eckdorn ist nicht durch besondere Größe ausgezeichnet. Sie besitzen zwei aneinander stoßende Dorsalflossen und die Färbung von *Acerina* mit der Zebrazeichnung von *Perca*. Die Zahl der Flossenstrahlen und Schuppen bewegt sich meist zwischen derjenigen der Stammarten, jedoch mit viel größerer Variationsbreite. Zuweilen befinden sich mehr Strahlen in einer Flosse als bei dem hierin superioren, zuweilen weniger als bei dem hierin inferioren Elterntier.

4) Die Bastarde von *Acerina* ♀ $\times$ *Perca* ♂ haben sowohl mütterliche als väterliche Charaktere, jedoch mit Inklinatation zur mütterlichen Seite hin, so daß bisweilen mit *Acerina* Habitusidentität besteht und erst die Zählung von Schuppen und Flossenstrahlen über die Bastardnatur Aufschluß gibt. Diese Bastarde besitzen nur eine Rückenflosse (wie *Acerina*), auch tritt niemals die *Perca*-Querbänderung deutlich hervor. Die Deckelbedornung ist ebenfalls gleich derjenigen von *Acerina*, nur zeichnet sich der Eckdorn auch hier nicht durch vorragende Größe aus. Die Körperform ist breiter und niedriger als bei den reziproken Bastarden, somit in gleicher Weise wie das übrige *Acerina*-ähnlich.

5) Die Rückkreuzung von Bastard- ♀ $\times$ *Perca* ♂ ergibt *Perca*-ähnliche Exemplare, jedoch mit aneinanderstoßenden, häufig verbundenen Dorsalflossen, sowie mit Zahlenverhältnissen in den Schuppen und Flossenstrahlen, welche sich denen von *Acerina* nähern.

6) Die Rückkreuzung von Bastard ♀ $\times$ *Acerina* ♂ ergibt *Acerina*-gleiche Exemplare, die sich selbst hinsichtlich ihrer Flossenstrahlen und Schuppen qualitativ und quantitativ nicht immer von reinen *Acerina cernua* unterscheiden lassen.

7) Alle Mischlinge übertreffen ihre Stammarten bezüglich Variabilität (die sogar eine intra-individuelle sein kann: ungleiche Strahlenzahl in paarigen Flossen, ungleiche Färbung der Körperseiten); sie sind ferner schnellwüchsiger, zählebiger, in ihren Bewegungen

langsamer als beide Stammformen. Gleich diesen offenbaren sie deutliche Spuren assoziativen Gedächtnisses.

8) Die *Perca* $\times$ *Acerina*-Bastarde sind regelmäßig auch in freier Natur zu finden. Übereinstimmend mit ihren Stammarten leben sie gesellig, gleich ihnen zeigen sie sich meist positiv photo- und heliotaktisch, gleich *Acerina* in hohem Grade positiv thigmotaktisch.

9) Außer bei *Acerina cernua* und *Perca fluviatilis* in beiderlei Richtung haben noch bei folgenden künstlichen Bastardbesamungen Entwicklungsvorgänge stattgefunden: *Acerina cernua* ♀ $\times$ *Acerina schraetser* ♂, *Acerina schraetser* ♀ $\times$ *Acerina cernua* ♂, *Perca fluviatilis* ♂ $\times$ *Acerina schraetser* ♀, *Perca fluviatilis* ♀ $\times$ *Lucioperca sandra* ♂, *Aspro zingel* ♀ $\times$ *Cottus gobio* ♂. Hingegen mißlangen *Perca fluviatilis* ♀ $\times$ *Acerina schraetser* ♂ und *Lucioperca sandra* ♀ $\times$ *Perca fluviatilis* ♂: hier besteht in der Bastardierungsmöglichkeit keine Reziprozität.

II. Allgemein biologische Resultate.

10) Die Laichmasse von *Perca* besitzt, abweichend von bisherigen Beschreibungen, die Form eines breiten, genetzten Bandes und wird bald nahe der Oberfläche, bald in 1 m Tiefe abgelegt, sowohl auf hartes Substrat (Steine, Holzstücke), als auch auf weiches (Pflanzenrasen). Die Geschlechtsreife tritt ein, noch bevor die Fische zur Hälfte arterwachsen sind.

11) Während des natürlichen Besamungsaktes prangt das Männchen in leuchtenden Hochzeitsfarben, die aber nicht als Reizmittel gegenüber dem andern Geschlecht, sondern als Ausdruck erhöhter Lebensenergie aufzufassen sind; denn die Paarungsspiele und die Besamung gehen im Finstern, nächtlicherweile, vor sich.

12) Das Wachstum der jungen Perciden (in Bastard- wie in Reinzuchten) hängt am meisten von der Temperatur ab; nur in diesem Zusammenhang ist auch Abhängigkeit von der Jahreszeit zu ersehen. Das warm gehaltene Ei besitzt stärker gedehnte Hüllen, die Larven verlassen das Ei in der Wärme zeitiger und sind in diesem Augenblick trotzdem schon größer als in Kältekulturen.

13) In geringerem Grade hängt das Wachstum auch von der Spezifität der Form ab.

14) Während des ersten Monats spielen sich mehr Differenzierungs- als Wachstumsvorgänge ab. Dann erst wird die Größenzunahme eine rapide, um im achten Monat wieder abzufallen.

15) Die Perciden-Larven haben beim Verlassen des Eies einen nur kleinen Dottersack, kontinuierlichen Flossensaum, fertige Brustflossen, erst angelegte Bauchflossen, enges Maul, keinen Kiemendeckel. Nach einem Monat ist der Dottersack fast absorbiert, der Saum eingebuchtet, wo sich die senkrechten Flossen abgrenzen sollen, der Deckel angelegt, die Kieferbildung vorgeschritten. Nach weiterem Halbmonat ist der Saum zwischen den unpaaren Flossen geschwunden, die Dorsalflosse aber auch bei *Perca* noch einheitlich. Bis hierher sind die Larven der untersuchten Formen nur durch relative Messungen bestimmter Körperentfernungen sowie durch die Zahl der Flossenstrahlen unterscheidbar. Nach etwa drei Monaten, vom Auskriechen gerechnet, ist die postembryonale Entwicklung beendet.

16) Die Perciden-Larven sind omnivor: sie fressen außer Infusorien, Rotatorien und Entomostraken auch Schwebealgen und besonders Diatomeen. Die Nahrungspartikel saugen sie mittels eines Wasserstromes in den Schlund. Solange der Dottersack persistiert, ruhen sie auf dem Boden, später führen sie eine planctonische Lebensweise.

17) *Perca* und *Acerina* nahmen gereizt eine Abwehrstellung ein: gekrümmter Leib, in rechtem Winkel abgespreizte Kiemendeckel, aufgestellte Flossen. Hierdurch kommen Stachelstrahlen und Deckeldornen am ausgiebigsten zur Geltung, und außerdem erschwert der breiter und höher gewordene Körper größeren Raubfischen das Verschlucken der Beute.

F. Zitierte Literatur.

- 1) ACKERMANN, KARL, Tierbastarde. II. Teil: Die Wirbeltiere. Kassel 1898. Weber & Weidemeier. S. 8—10.
- 2) BADE, ERNST, Das Süßwasseraquarium. 1898. S. 316.
- 3) — Die mitteleuropäischen Süßwasserfische. Berlin 1901, Herm. Walther. *Perca fluviatilis*, I. Bd. S. 41—46, *Acerina cernua* S. 56—59. Mit Fig. u. Taf.
- 4) — Vier einheimische Karpfenfische, ihre Eingewöhnung und Pflege. 4. Die Güster (*Blicca björkna* L.). Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde. XVI. Jahrg. (Magdeburg 1906.) Heft 32. S. 316.
- 5) BEDRIAGA, JACQUES DE. Die Lurchfauna Europas. II. Urodela, Schwanzlurche. Bulletin de la Société Imperiale Nat. Moscou. 1897. S. 669 u. 680.
- 6) BREHM, ALFRED EDMUND, Illustriertes Tierleben. VII. Bd. 3. Aufl. (Leipzig u. Wien 1892. Bibliographisches Institut). S. 766. VIII. Bd. *Perca fluviatilis* S. 36—38, Abb. S. 42; *Acerina cernua* S. 40—41, Abb. S. 44.
- 7) DE L'ISLE, ARTHUR, Notice zoologique sur un nouveau batracien urodèle de France. Annales des Sciences naturelles. 4. Série. Zoologie. Tome XVII. p. 364. Pl. XII.

8. FRAISSE, PAUL. Die Regeneration von Geweben und Organen bei den Wirbeltieren. Kassel u. Berlin, Theodor Fischer. 1885. S. 153, 3. Absatz.
9. HECKEL, JAKOB, und KNER, RUDOLF, Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie. Leipzig, W. Engelmann, 1858. *Carpio Kollarii* S. 64—66.
10. HERTWIG, OSKAR. Experimentelle Untersuchungen über die Bedingungen der Bastardbefruchtung. *Jenaische Zeitschr. f. Naturwissensch.* XIX. Bd. 1886. S. 121—165.
11. KAMMERER, PAUL. Donaubarsche. *Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde.* XVI. Jahrg. (Magdeburg 1905.) I. *Perca* S. 321 (mit Phot. des Laiches) —324, 333—334; *Acerina cernua* S. 344—345 (mit Phot. von *Perca* und *Acerina*).
12. KNAUER, FRIEDRICH K., *Naturgeschichte der Lurche.* 2. Ausgabe. Wien u. Leipzig, 1883. Pichlers Wtwe. & Sohn. S. 116 und 225.
13. KOHLWEY, H., *Arten- u. Rassenbildung.* Leipzig, W. Engelmann, 1897. S. 32.
14. LEUCKART, RUDOLPH. Über Bastardfische. Berlin 1882.
15. MARTIN et ROLLINAT, *Vertébrés sauvages du Département de l'Indre.* Paris 1894. Société des éditions scientifiques. p. 385.
16. MENDEL, GREGOR, Versuche über Pflanzenhybriden. *Verhandlungen d. Naturforscherversamml. in Brünn.* IV. 1865. S. 1.
17. MORTON, *Hybridity.* New Haven 1897. p. 19.
18. PARÂTRE, R., *Batraciens du Centre de la France et particulièrement du Département de l'Indre.* *Bulletin Central d'Agriculture de France.* V. No. 4. Paris 1893.
19. PERACCA, Sulla bontà specifica del Triton blasii. *Bolletino del Museo Zoologico ed Anatomico comp. di Torino.* Vol. I. 1886. No. 12.
20. PLATE, L., Über Vererbung und die Notwendigkeit der Gründung einer Versuchsanstalt für Vererbungs- und Züchtungskunde. *Archiv f. Rassen- u. Gesellschaftsbiologie.* III. 6. Heft. (Nov. Dez. 1906.) S. 777—795.
21. Proteus, Verein von Aquarien- u. Terrarienfremden zu Breslau. Sitzung v. 27. Aug. 1905. *Wochenschr. f. Aquarien- u. Terrarienkunde.* II. Jahrg. Braunschweig 1905. Nr. 38. S. 363.
22. PRZIBRAM, HANS, und WEBER, E. I., Regenerationsversuche allgemeinerer Bedeutung bei Borstenschwänzen (*Lepismatiden*). *Archiv f. Entw.-Mech.* Bd. XXIII. Leipzig 1907. Heft 4.
23. SPRENGER, W., Fluß- und Kaulbarsch. *Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde.* XI. Magdeburg 1900. Heft 10—11. S. 145, 146, mit Farbentafel in Heft 5, gegenüber von S. 56.
24. Triton, Verein für Aquarien- und Terrarienkunde zu Berlin, Sitzung vom 16. Juni 1905. *Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde.* XVI. Magdeburg 1905. H. 30. S. 299, und *Natur u. Haus.* XIII. Dresden 1905. H. 21. S. 336.
25. TSCHERMAK, ERICH, Über die Bedeutung des Hybridismus für die Descendenzlehre. *Biolog. Centralbl.* XXVI. Bd. Nr. 24. 1. Dez. 1906. S. 881—888.
26. WALLACE, ALFRED RUSSEL, *Darwinism.* London u. New York, Macmillan & Comp. 1890. p. 289. Art. 5.
27. Wasserrose, Verein f. Aquarien- u. Terrarienkunde zu Dresden, Sitzung v. 19. Aug. 1905. *Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde.* XVI. Magdeburg 1905. Heft 38. S. 380, und *Wochenschr. f. Aquarien- u. Terrarienkunde.* II. Braunschweig 1905. Nr. 36. S. 344.
28. — Sitzung v. 17. Dez. 1904. *Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde.* XVI. 1905. Heft 3. S. 30 unten. und *Wochenschr. f. Aquarien- u. Terrarienkunde.* II. 1905. Nr. 3. S. 24.

- 29) WOLTERSTORFF, WILLY, Zur Frage der Bastardnatur des Triton Blasii de l'Isle. Zoolog. Anzeiger. XXVI. Bd. Nr. 708 vom 21. Sept. 1903. S. 697, 698.
- 30) — Triton Blasii de l'Isle und der experimentelle Nachweis seiner Bastardnatur. Zoolog. Jahrbücher, Abt. f. Systematik, Geographie u. Biologie d. Tiere. XIX. Jena 1903. Heft 5. S. 647—661.
- 31) — Triton blasii de l'Isle, ein Kreuzungsprodukt zwischen Triton marmoratus und Triton cristatus. Zoolog. Anz. XXVIII. Bd. Nr. 3 vom 20. Sept. 1904. S. 82—86.
- 32) — Triton blasii und die MENDELSchen Regeln. Comptes rend. du 6. Congrès international de Zoologie, Session de Berné. 1904. p. 255—258.
- 33) ZERNECKE, E., Leitfaden für Aquarien- und Terrarienfrenunde. 2. Aufl. Dresden, H. Schultze. 1904. S. 124.
- 34) ZIEGLER, HEINRICH ERNST, Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsge-schichte der niederen Wirbeltiere. Jena 1902. S. 169.

G. Erklärung der Abbildungen.

Tafel XXII.

Habitusbilder nach lebenden Fischen, photographiert von Herrn ADOLF ČERNÝ in Wien.

- Fig. 1. Flußbarsch (*Perca fluviatilis* L.). 80 mm (natürl.) Totallänge.
 Fig. 2. Bastard von *Perca fluviatilis*-Weibchen und *Acerina cernua*-Männchen. 75 mm Totallänge.
 Fig. 3. Bastard von *Acerina cernua*-Weibchen und *Perca fluviatilis*-Männchen. 74 mm Totallänge.
 Fig. 4. Kaulbarsch (*Acerina cernua* L.). 85 mm Totallänge.

Tafel XXIII.

Abbildungen nach konservierten Exemplaren (in Formolsprit), gezeichnet von Herrn Dr. HANS PRZIBRAM in Wien.

- Fig. 5—9 und 11. Bastard von *Perca fluviatilis*-Weibchen und *Acerina cernua*-Männchen.
- Fig. 5. Am 22. IV. 06 ausgeschlüpfte Larve aus einem am 17. IV. abgestrichenen Ei, wenige Stunden alt (konserviert am Tage des Ausschlüpfens). *a* Seitenansicht in natürlicher Größe, *b* dieselbe vergrößert, *c* Rückenansicht vergrößert.
- Fig. 6. Am 22. IV. 06 ausgeschlüpfte Larve aus einem am 17. IV. abgestrichenen Ei, 28 Tage alt (konserviert am 20. V. 06). *a* Seitenansicht in natürlicher Größe, *b* dieselbe vergrößert, *c* Rückenansicht vergrößert.
- Fig. 7. Am 22. IV. 06 ausgeschlüpfte Larve aus einem am 17. IV. 06 abgestreiften Ei, 41 Tage alt (konserviert am 2. V. 06). *a* Seitenansicht in natürlicher Größe, *b* dieselbe vergrößert, *c* Rückenansicht vergrößert.
- Fig. 8. Am 26. IV. 06 ausgeschlüpfter Jungfisch aus einem am 17. IV. 06 abgestrichenen Ei, 98 Tage alt (konserviert am 2. VIII. 06). *a* Seitenansicht in natürlicher Größe, *b* Rückenansicht vergrößert.
- Fig. 9. Am 22. IV. 06 ausgeschlüpfte Exemplar aus einem am 17. IV. 06 abgestrichenen Ei, 296 Tage alt (konserviert am 12. II. 07). Seitenansicht in natürlicher Größe.

Fig. 1.



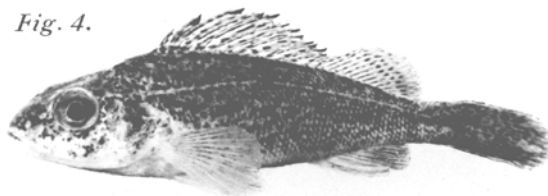
Fig. 2.

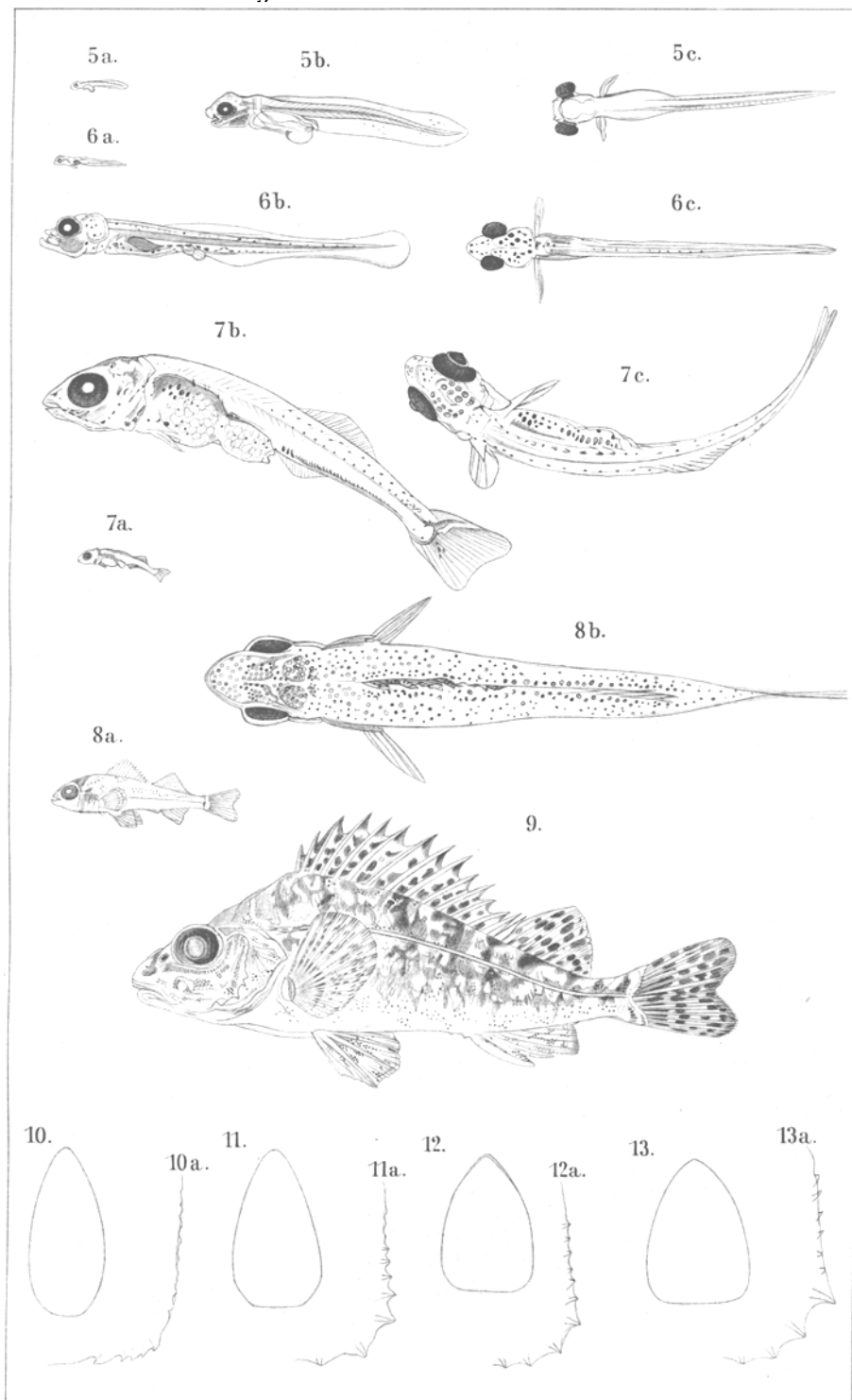


Fig. 3.



Fig. 4.





- Fig. 10. *Perca fluviatilis*, Umriß des Rumpfquerschnittes an der höchsten Stelle, d. i. am Ansätze der ersten Dorsalflosse.
- Fig. 10a. *Perca fluviatilis*, Rand des Vorderkiemendeckels.
- Fig. 11. Bastard von *Perca fluviatilis*-Weibchen und *Acerina cernua*-Männchen, Umriß des Rumpfquerschnittes.
- Fig. 11a. Derselbe, Rand des Vorderdeckels.
- Fig. 12. Bastard von *Acerina cernua*-Weibchen und *Perca fluviatilis*-Männchen, Umriß des Rumpfquerschnittes.
- Fig. 12a. Derselbe, Rand des Vorderdeckels.
- Fig. 13. *Acerina cernua*, Umriß des Rumpfquerschnittes.
- Fig. 13a. *Acerina cernua*, Rand des Vorderdeckels.
-